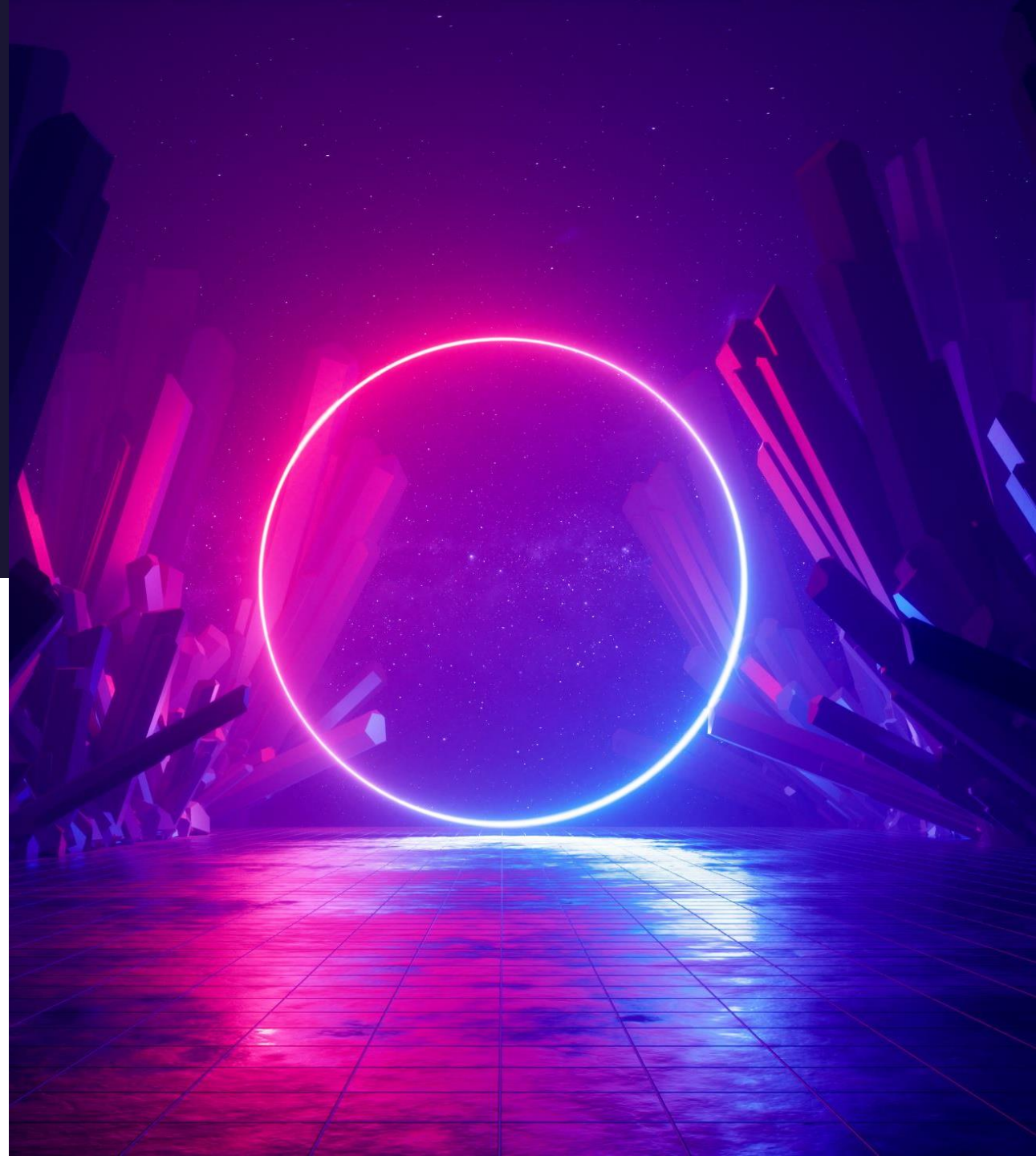
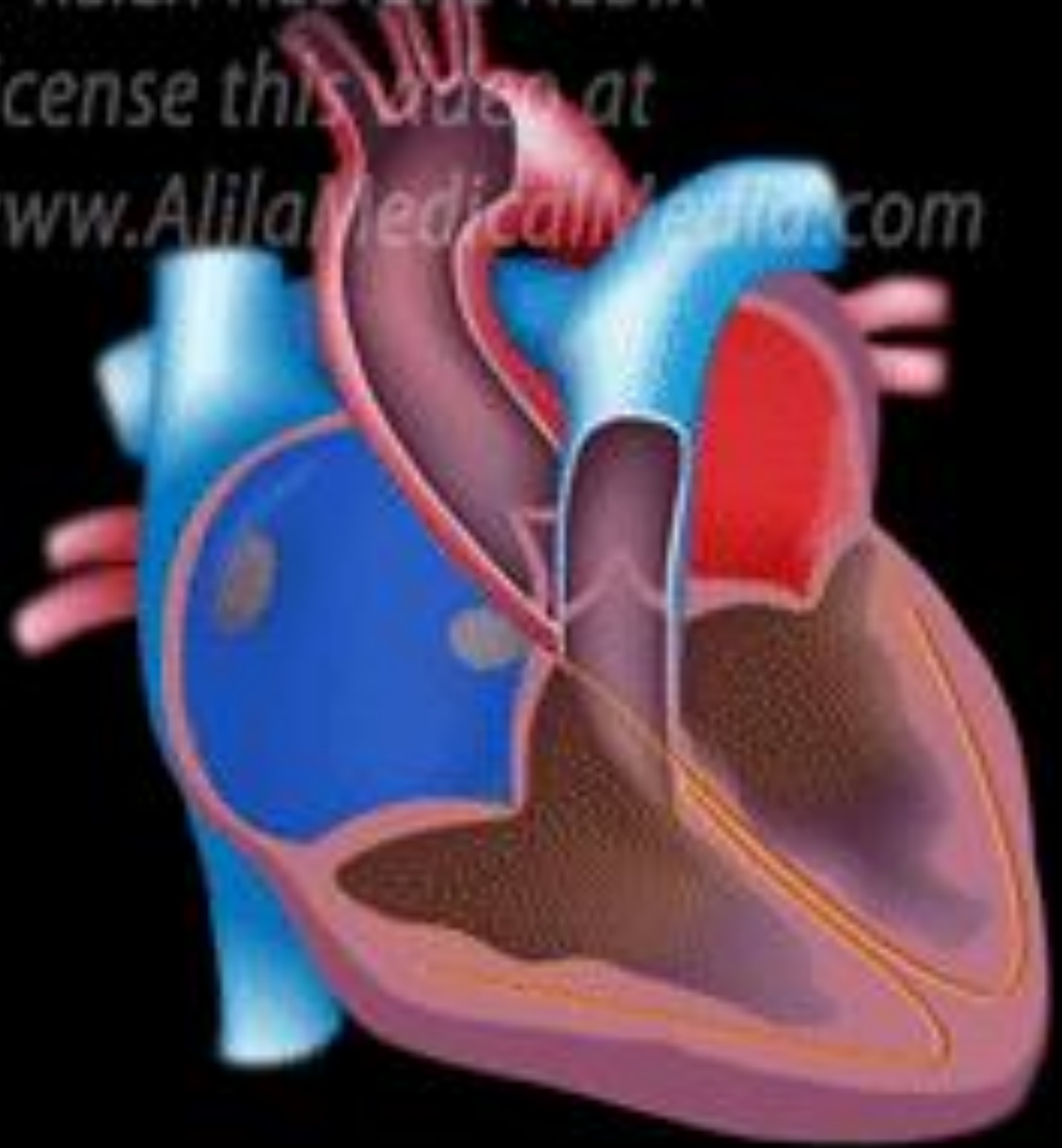
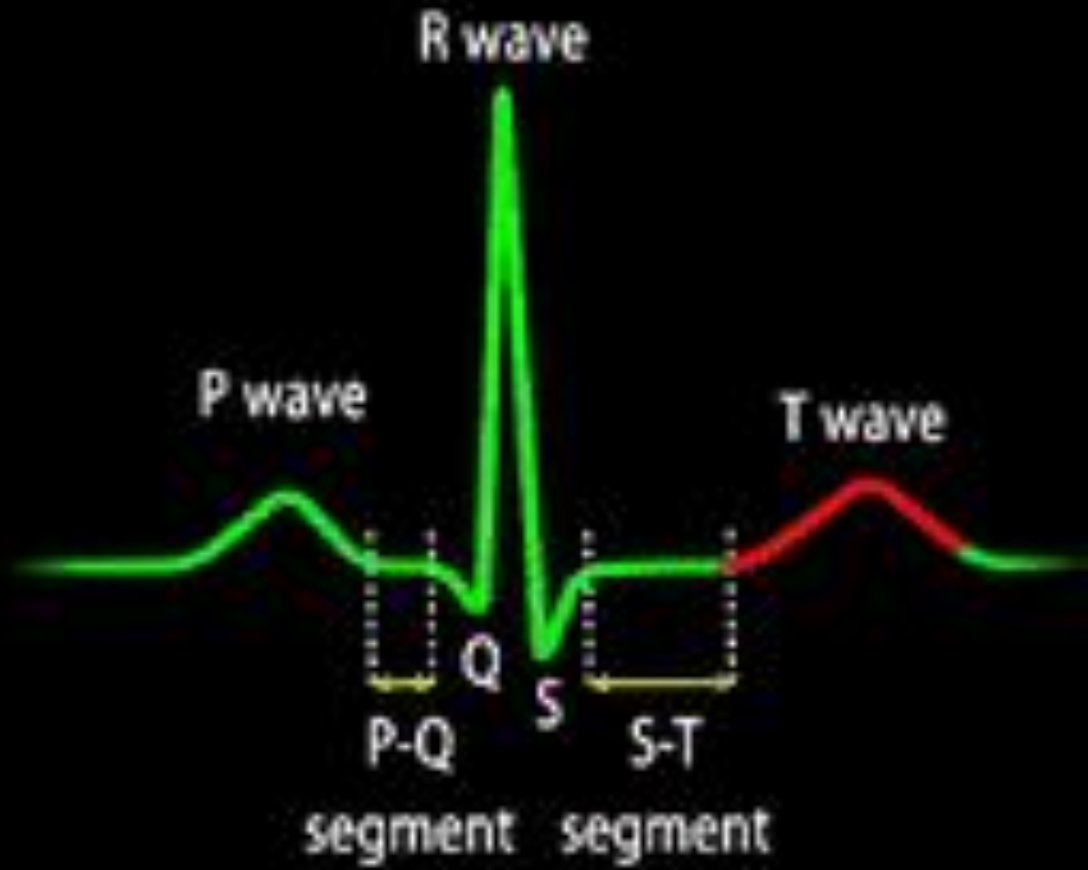
Electronics Engineering Technology

Ementa: Projeto e análise de circuitos eletrônicos com diodos, transistores e amplificadores operacionais. Utilização de componentes eletrônicos em circuitos práticos e no projeto de diferentes soluções, como dispositivos wearables e drones.



© ALILA MEDICAL MEDIA
License this video at
www.Alila[illegible].com





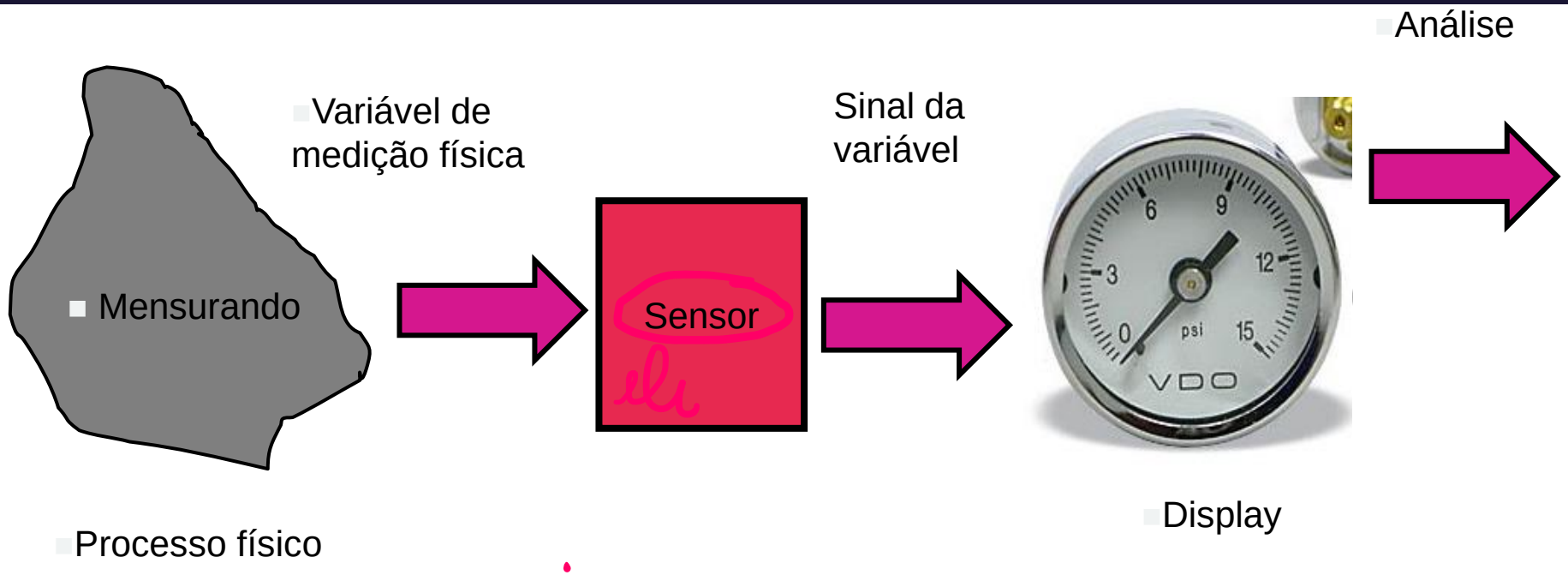
© ALILA MEDICAL MEDIA

Aquisição de Sinais

Processo de fazer medições dos fenômenos físicos e registrá-los de alguma maneira para analisa-los



Modelo Simples de Instrumentação



Sinais em um sistema é qualquer variável física dependente do tempo

Analógicos

sua amplitude pode assumir **quaisquer** valores em um intervalo de tempo





Digitais

sua amplitude pode assumir apenas um conjunto **finito** de valores.

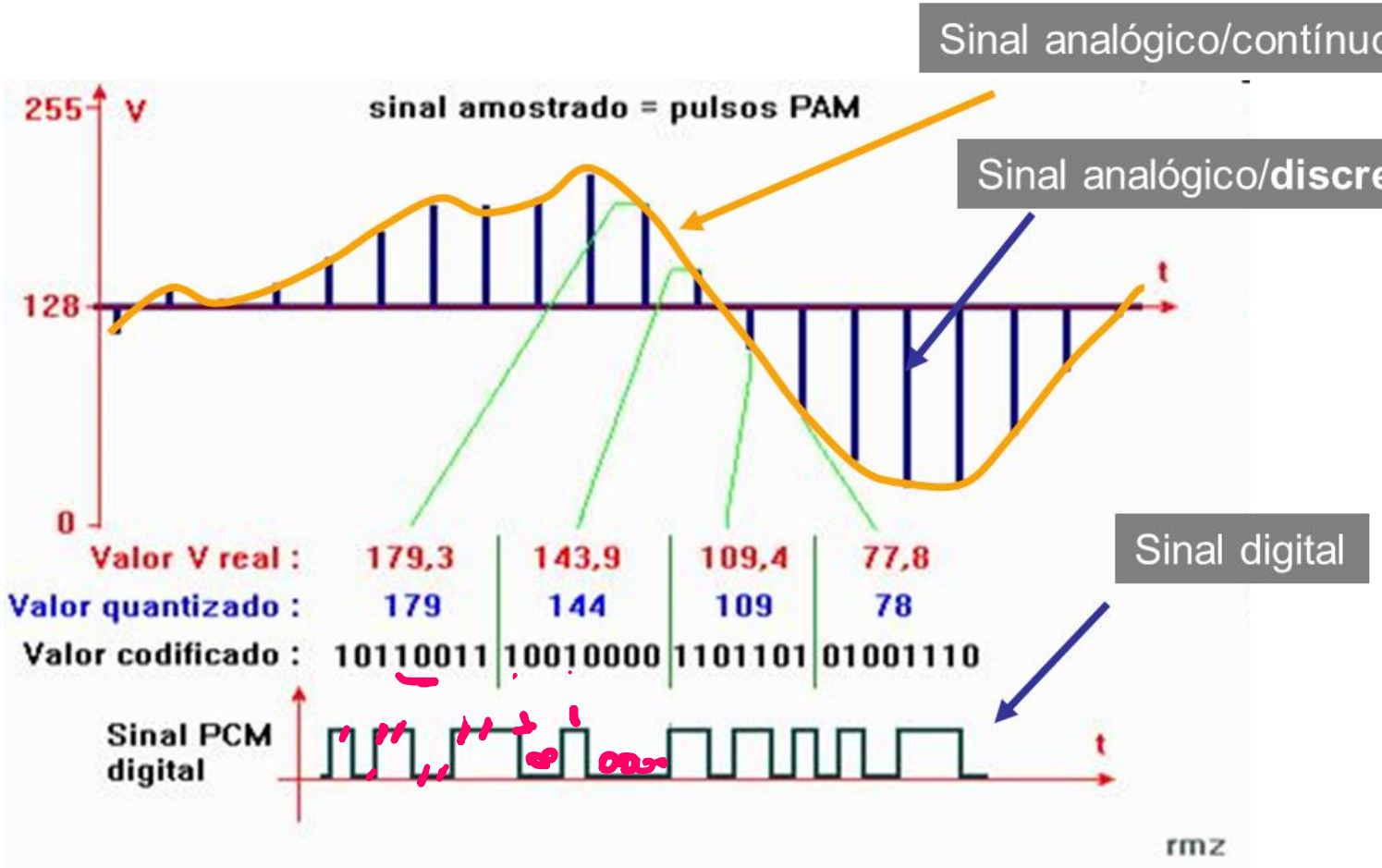




Sinais Analógicos e Digitais

Amostragem

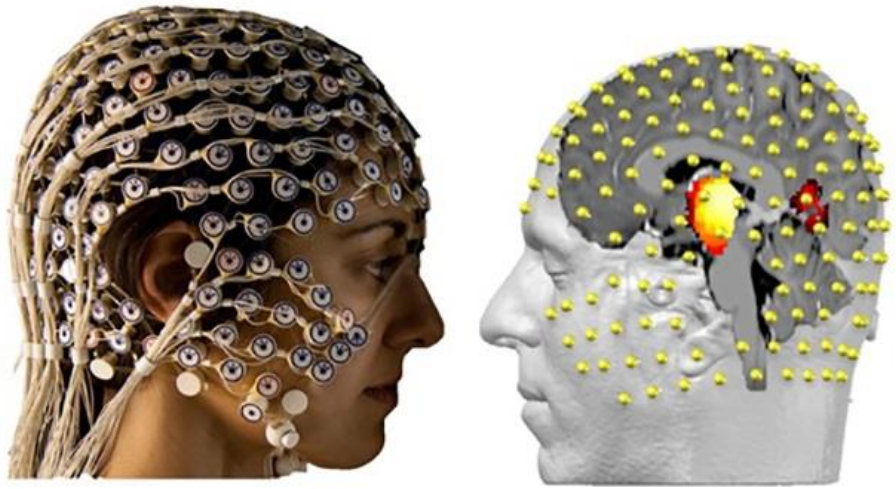
Amostrar um sinal é fazer a leitura deste de uma maneira periódica. Em um sinal contínuo para todo instante assume-se um determinado valor.

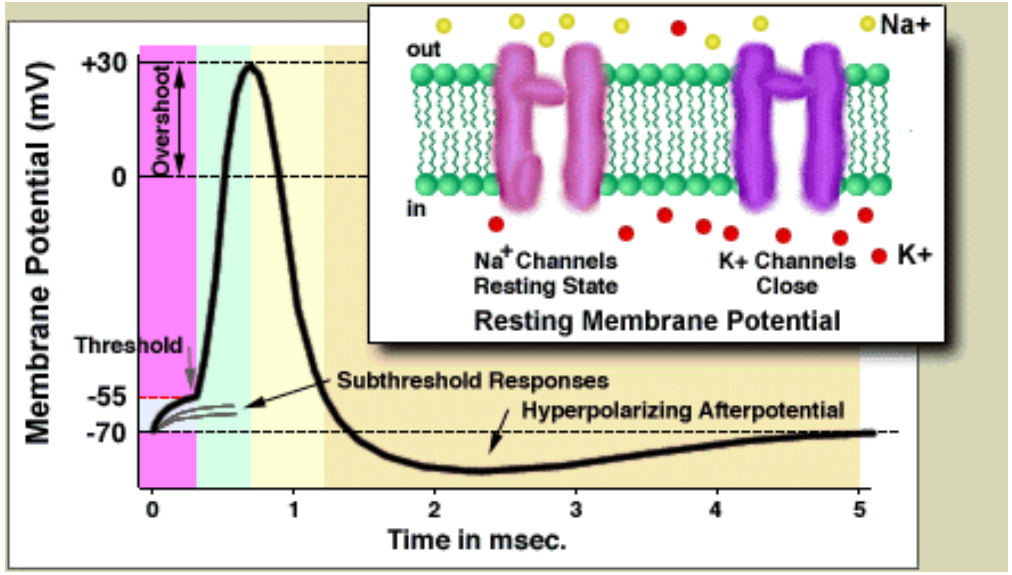


Sinais Biológicos ou Biosinais

São sinais oriundos das atividades celulares e dos processos fisiológicos que o corpo humano realiza

Pequenos sinais elétricos podem ser medidos e registrados de maneira direta ou indireta através de eletrodos localizados na superfície da pele.





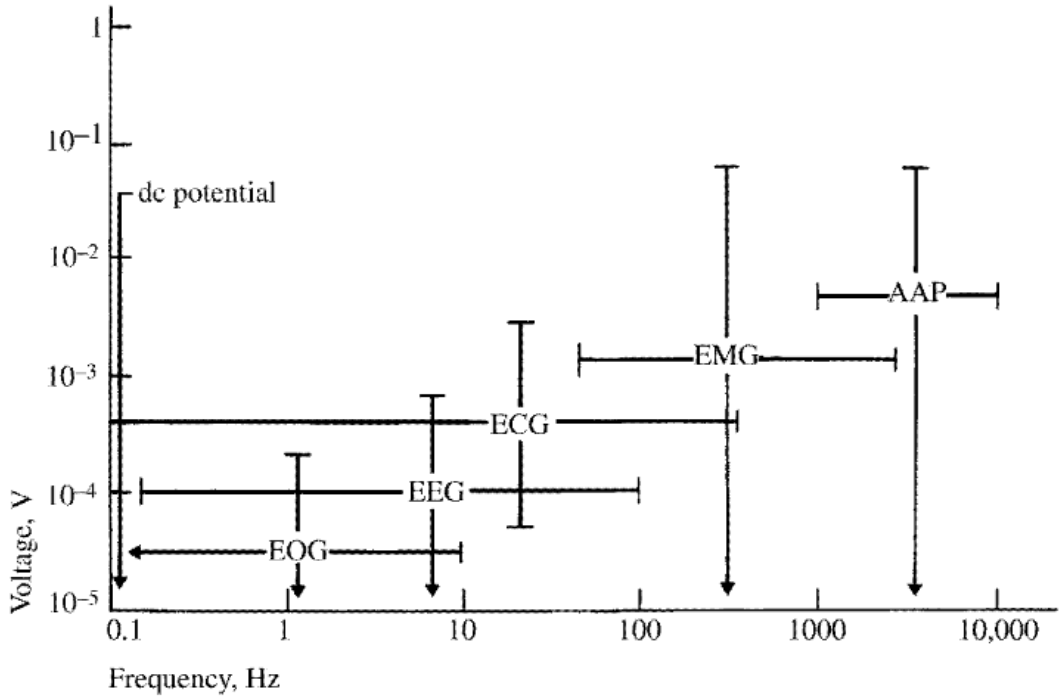


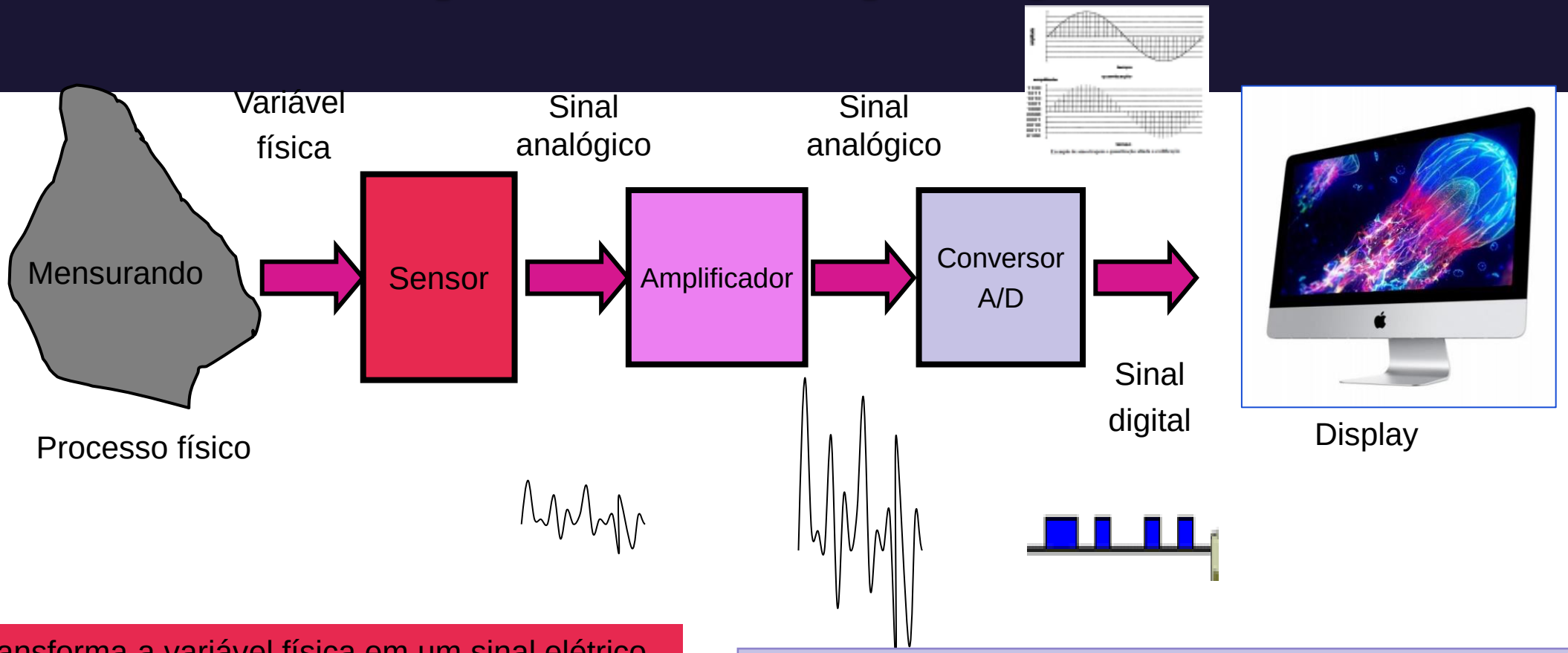
Figure 6.16 Voltage and frequency ranges of some common biopotential signals; dc potentials include intracellular voltages as well as voltages measured from several points on the body. EOG is the electro-oculogram, EEG is the electroencephalogram, ECG is the electrocardiogram, EMG is the electromyogram, and AAP is the axon action potential. [From J. M. R. Delgado, "Electrodes for Extracellular Recording and Stimulation." In W. L. Nastuk

Sinais do corpo humano

Sinais de baixa amplitude

Faixas de frequência correspondentes

Modelo Completo de Aquisição de Sinais



O sensor transforma a variável física em um sinal elétrico

O amplificador aumenta a ordem de grandeza do sinal

O conversor A/D transforma o sinal analógico em um sinal digital

O computador armazena/processa e/ou mostra a informação

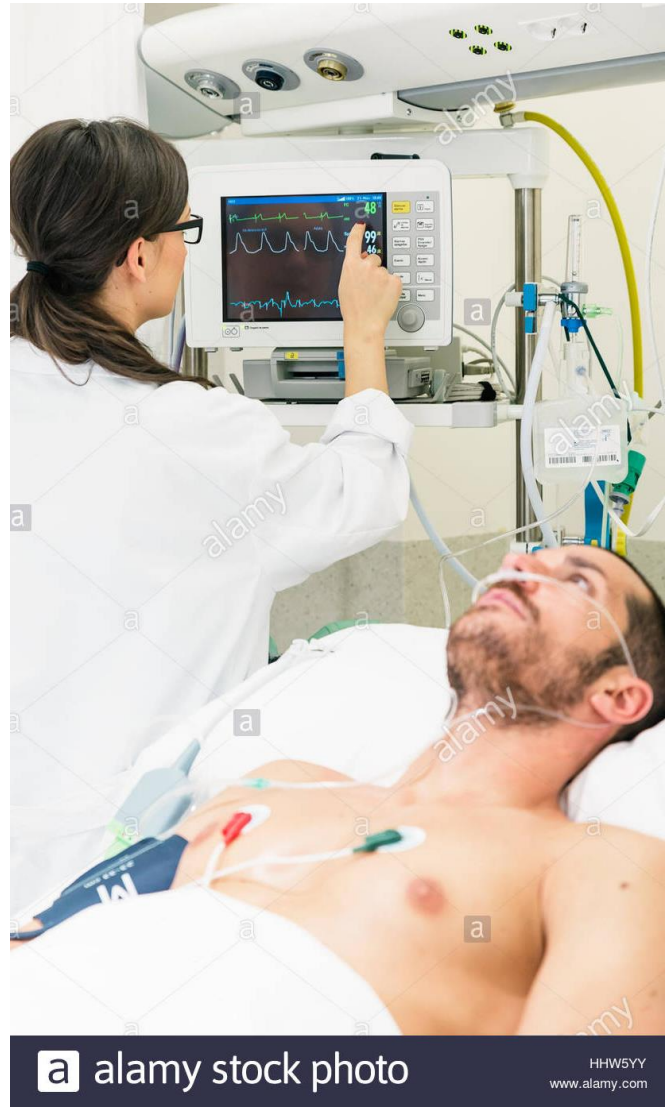
ADQUIRIR

AMPLIFICAR

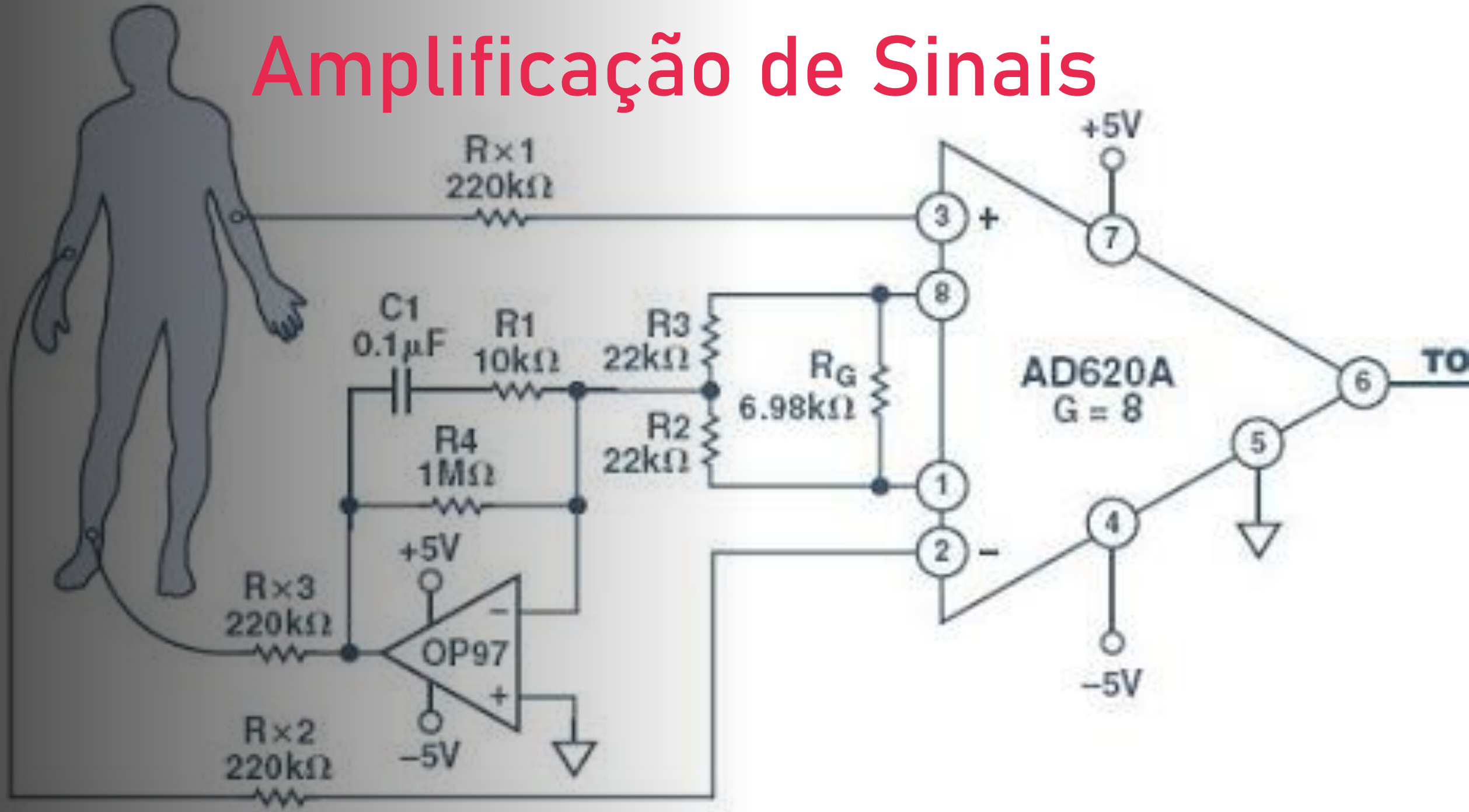
FILTRAR

PROCESSAR OS SINAIS ELÉTRICOS





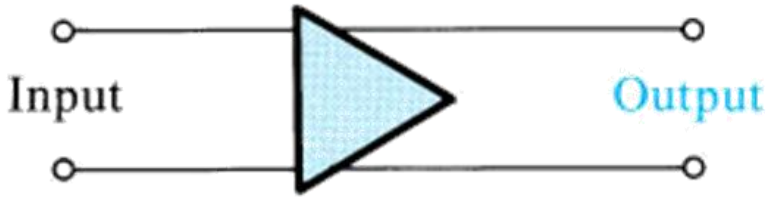
Amplificação de Sinais



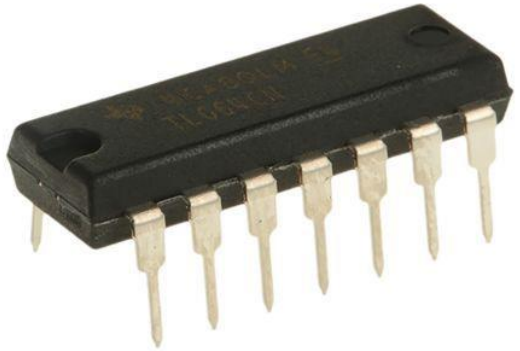
Por que amplificar?

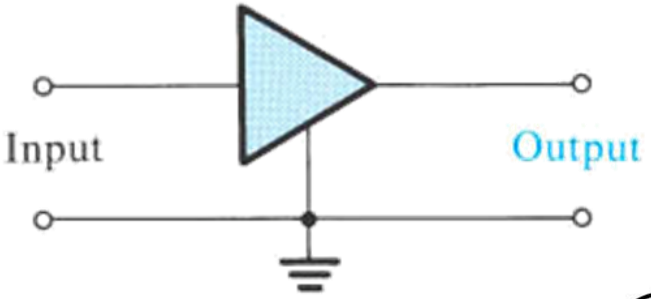
- Um amplificador é composto por uma entrada (diferença de sinais) e uma saída (diferença de sinais).

- Por conveniência podemos muitas vezes aterrar um dos sinais, considerando uma entrada como um sinal e a saída como outro sinal, ambos referenciados à Terra (GND).

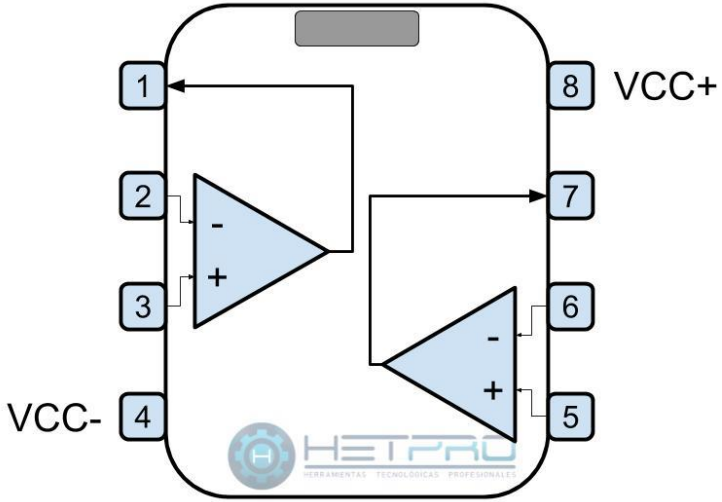


(a)





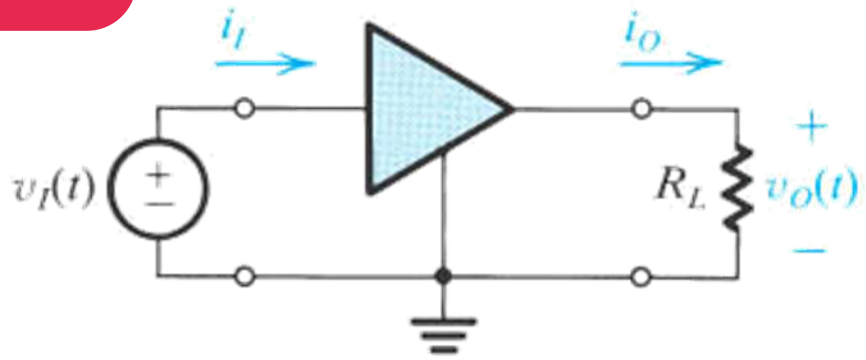
(b)

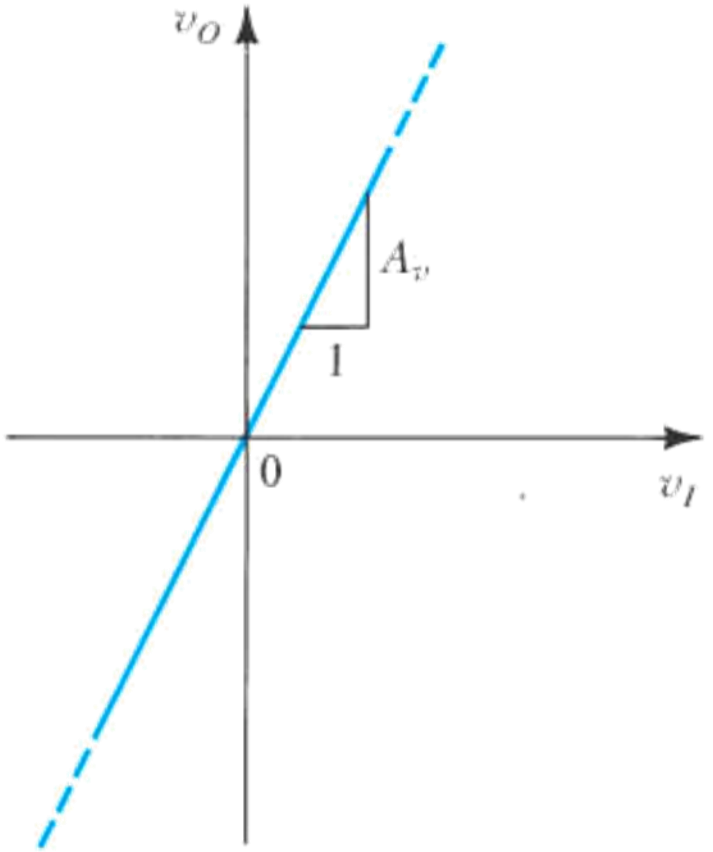


Função de Transferência de um Amplificador

Como o ganho é constante no intervalo de entrada/saída analisado, diz-se que o amplificador é linear

$$A_v = \frac{V_o}{V_i}$$





(b)

Ganho em Decibéis

O ganho de um amplificador de tensão é dado por [V/V]. Comumente representamos esse ganho na **escala dB.**

escala dB = escola logarítmica

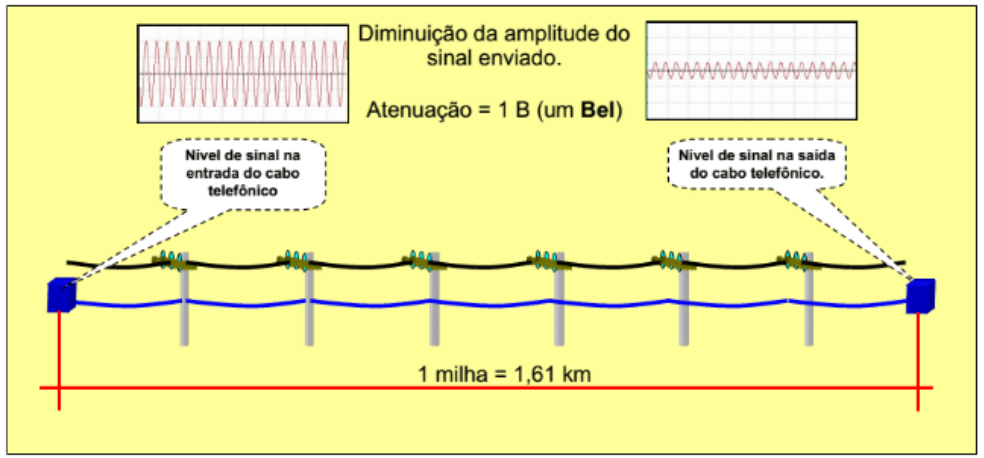


Figura 1 – Definição do valor de 1 Bel.

DECIBEL: resultado de uma relação logarítmica entre a potência que entra em um sistema e a potência que sai do mesmo.

$$P_{Saída} = G . P_{Entrada}$$

$$G = log \frac{Po}{Pi}$$ Unidade Bel [B]

Bel é uma unidade de medida grande demais para propósitos práticos. Por isso foi definido o decibel (dB) de modo que 10 decibéis = 1 Bel

Ganho em Decibéis

$$G_{dB} = 10log\frac{Po}{Pi}$$ Unidade decibel [dB]

Correlacionando com parâmetros de tensão e substituindo na equação do ganho

$$P = \frac{V^2}{R}$$

$$G_{dB} = 10log\frac{\frac{V_o^2}{R}}{\frac{V_i^2}{R}}$$

$$G_{dB} = 10log(\frac{V_o}{V_i})^2$$

$$G_{dB} = 2.10log\frac{V_o}{V_i}$$

$$G_{dB} = 20log\frac{V_o}{V_i}$$

DECIBEL SCALE (DB)

0 dB
Threshold of pain

10 dB
Breathing

20 dB
Rustling leaves

30 dB

40 dB

50 dB

60 dB
Conversation

70 dB
Car
City traffic

80 dB
Truck

90 dB
Hairdryer

100 dB

110 dB

120 dB

130 dB

140 dB
Fireworks

Faint

Moderate to quiet

Loud

Very loud

Extremely loud

1. Se o ganho de um amplificador é 15V/V, qual seu ganho em dB?

2. Se o ganho for 0,1V/V, qual seu ganho em dB?

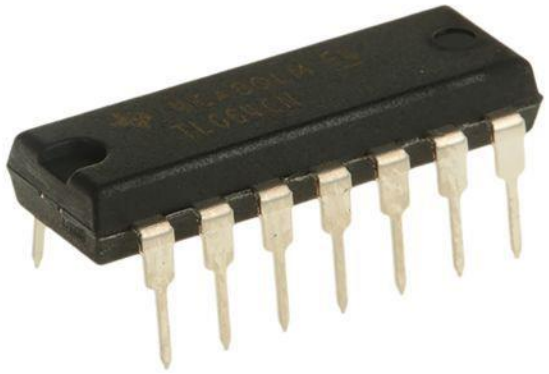
1. $G = 20log(15) = 23,5dB$

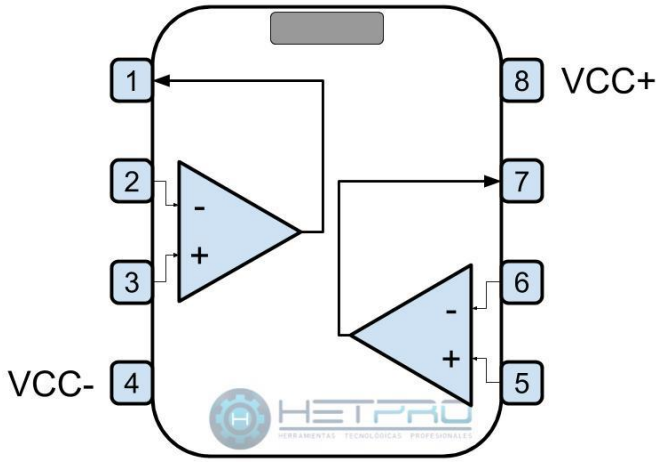
2. $G = 20log(0,1) = -20dB$

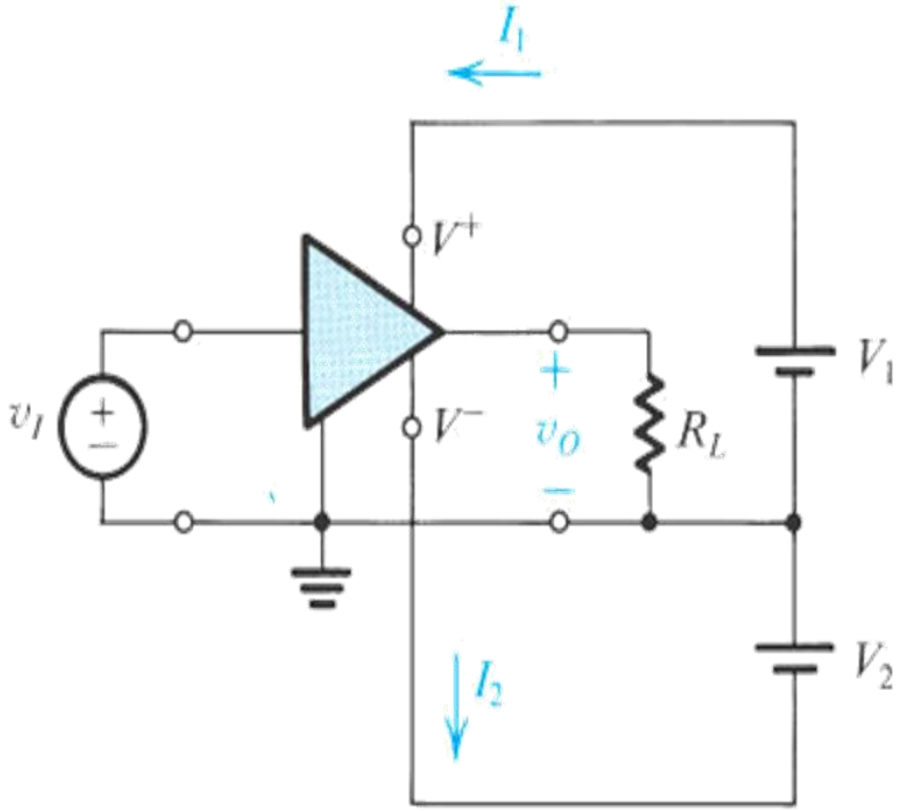
O ganho “negativo” em dB significa que o sinal de saída será MENOR do que o sinal de entrada. Isto é, o amplificador está ATENUANDO o sinal

Alimentação do Amplificador

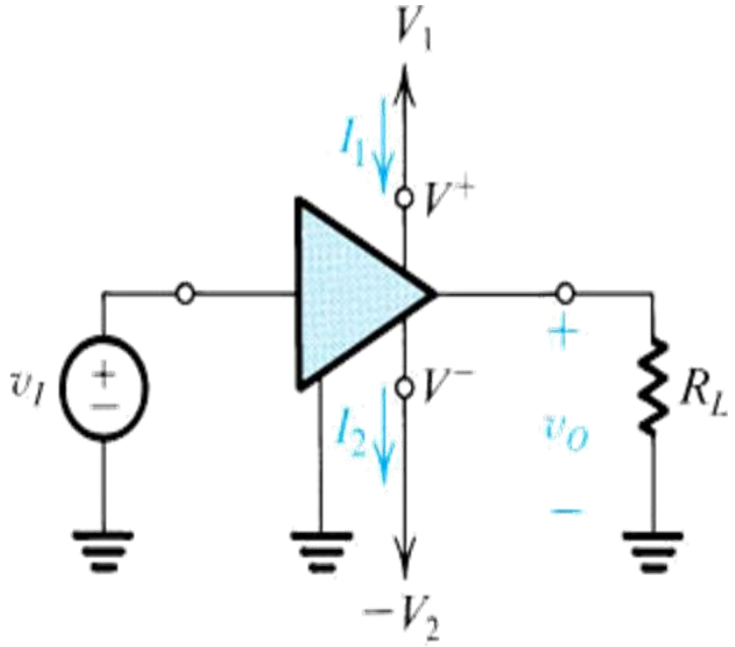
Os amplificadores necessitam de uma alimentação externa V+ e V- para funcionar



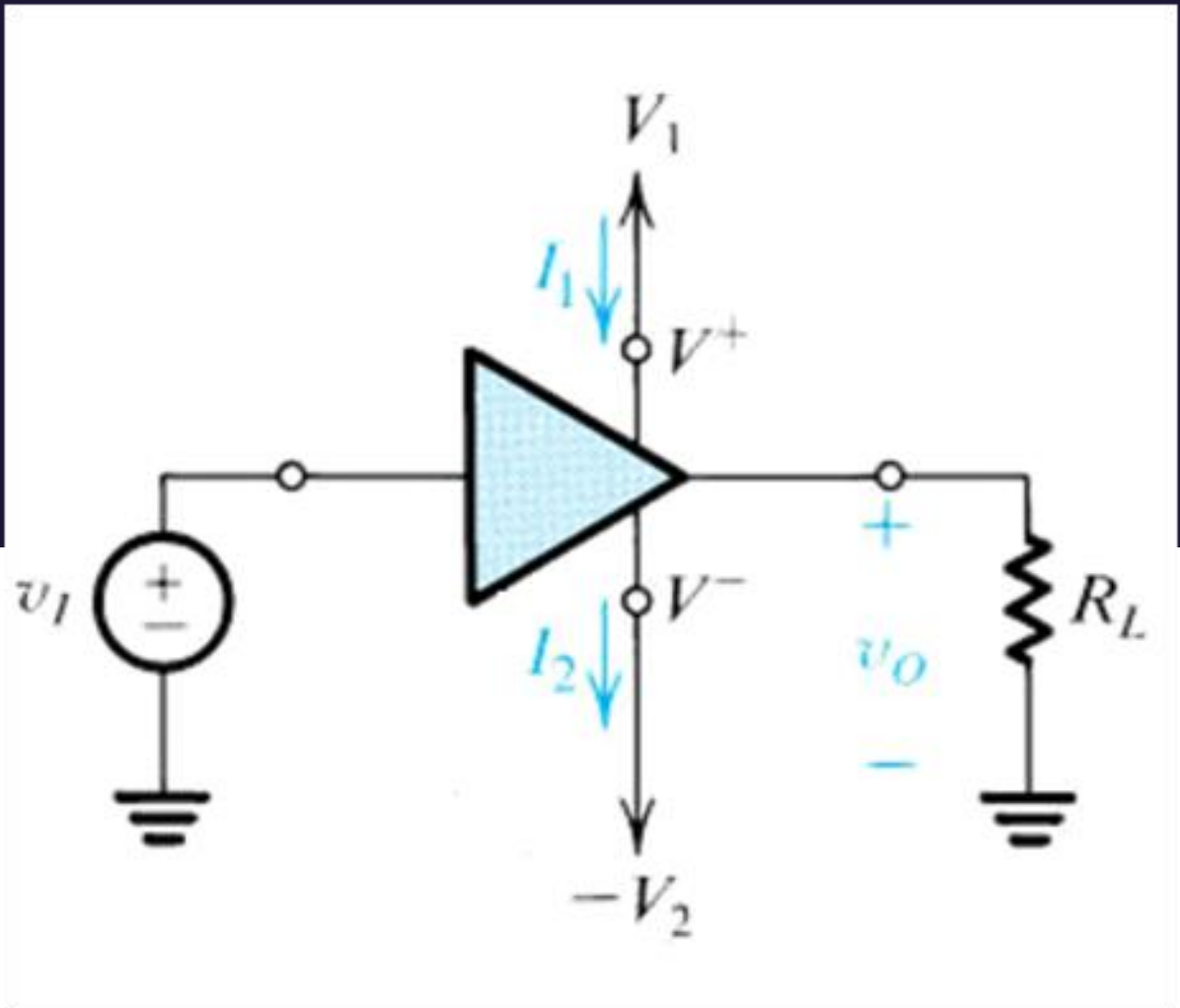




(a)

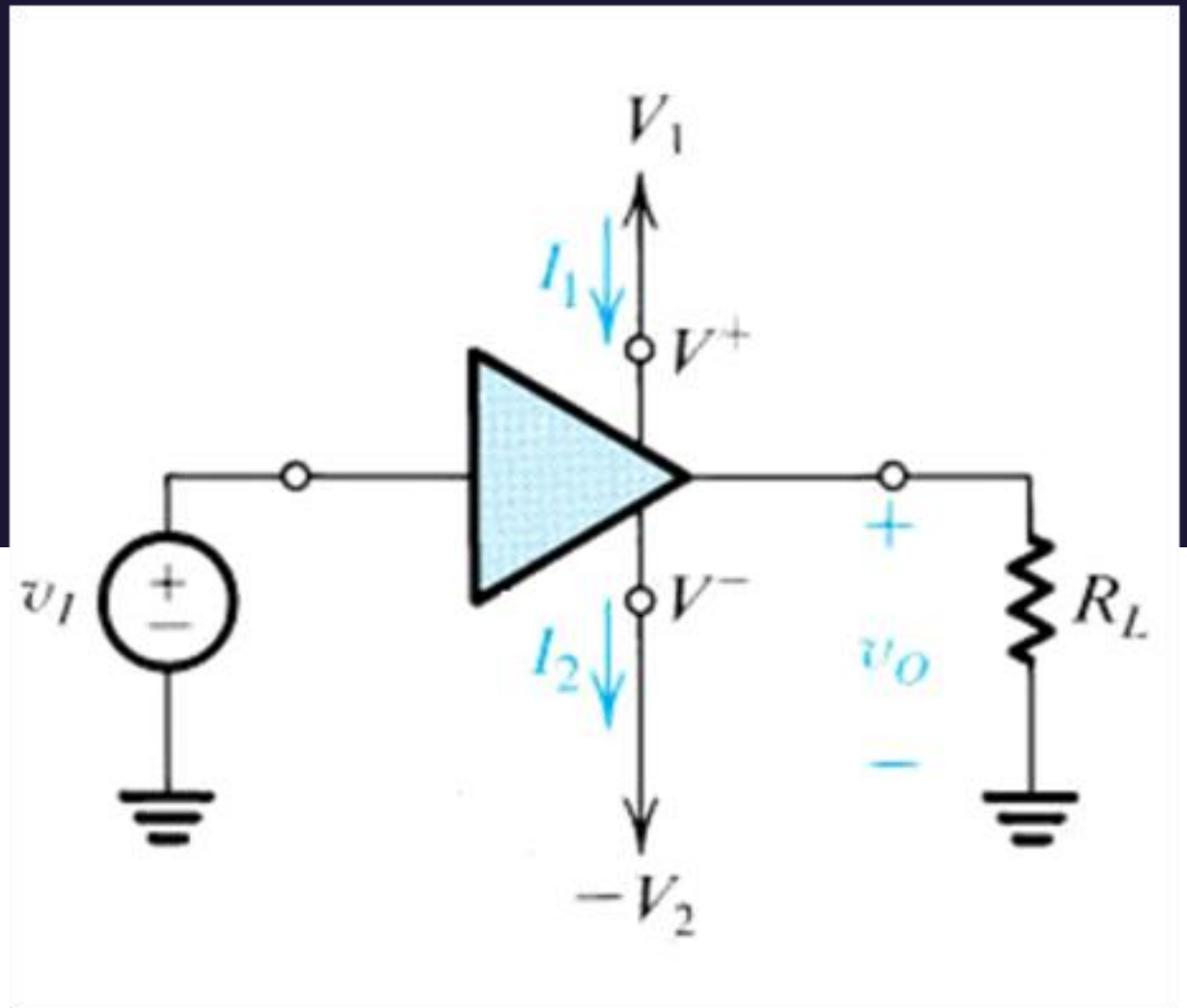


(b)



Considere um amplificador operando a partir de fontes de alimentação de ±10V. Uma tensão senoidal de 1V de pico está acoplada na entrada e uma tensão senoidal de 9V de pico é fornecida na saída, a uma carga de 1KΩ. Calcule o ganho de tensão em dB.

$$G = 19,1dB$$

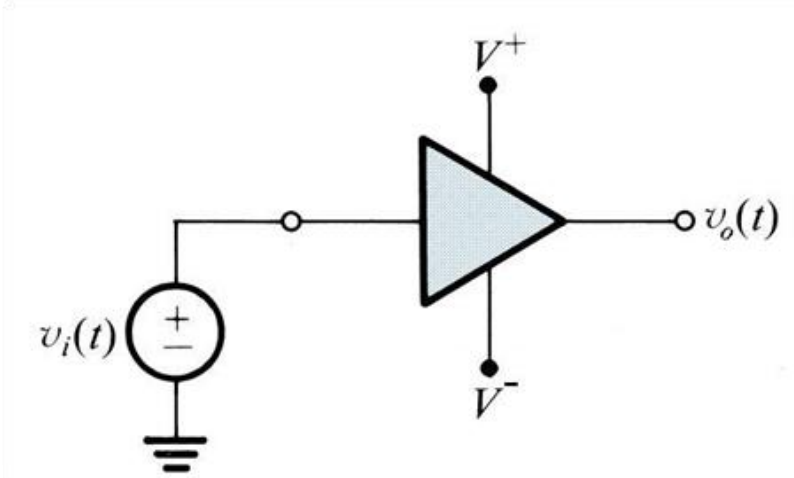


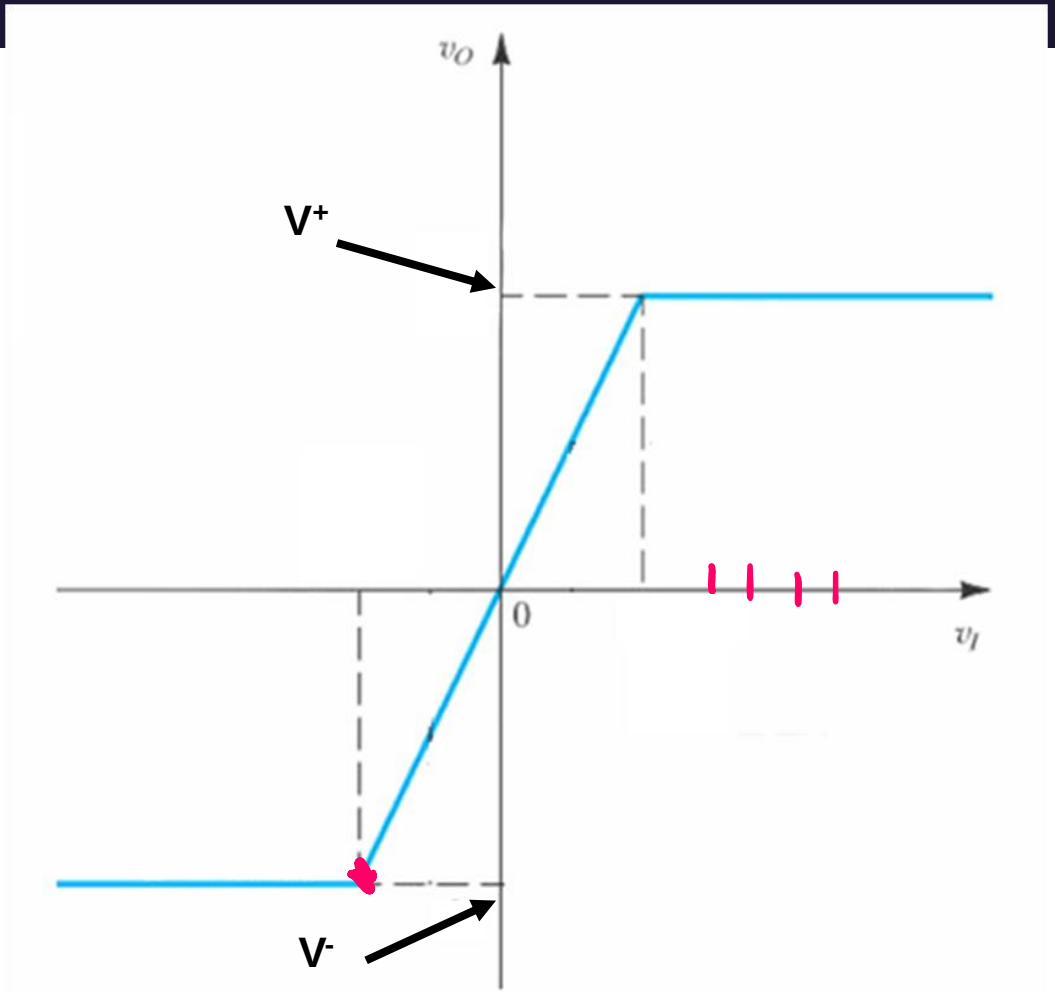
Considere um amplificador operando a partir de fontes de alimentação de ±10V. Uma tensão senoidal de 1V de pico está acoplada na entrada e uma tensão senoidal de 9V de pico é fornecida na saída, a uma carga de 1KΩ. Calcule o ganho de tensão em dB.

SATURAÇÃO DO AMPLIFICADOR

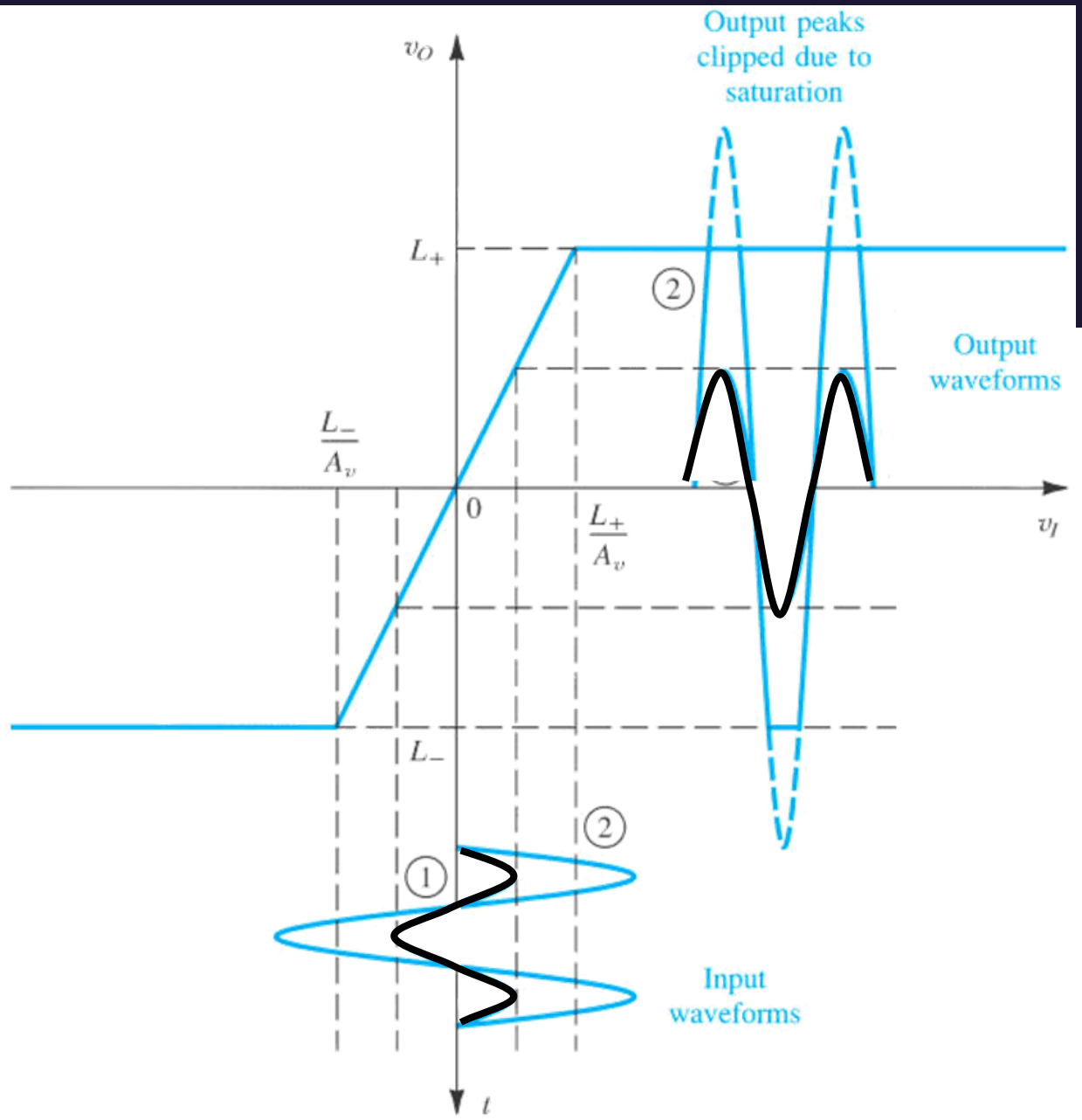
Na prática, os amplificadores são lineares em uma faixa de atuação e nas suas extremidades, **saturam**. Teoricamente corresponde a tensão de alimentação (V+ e V-)

Rail-to-rail: amplificador que satura na tensão de alimentação



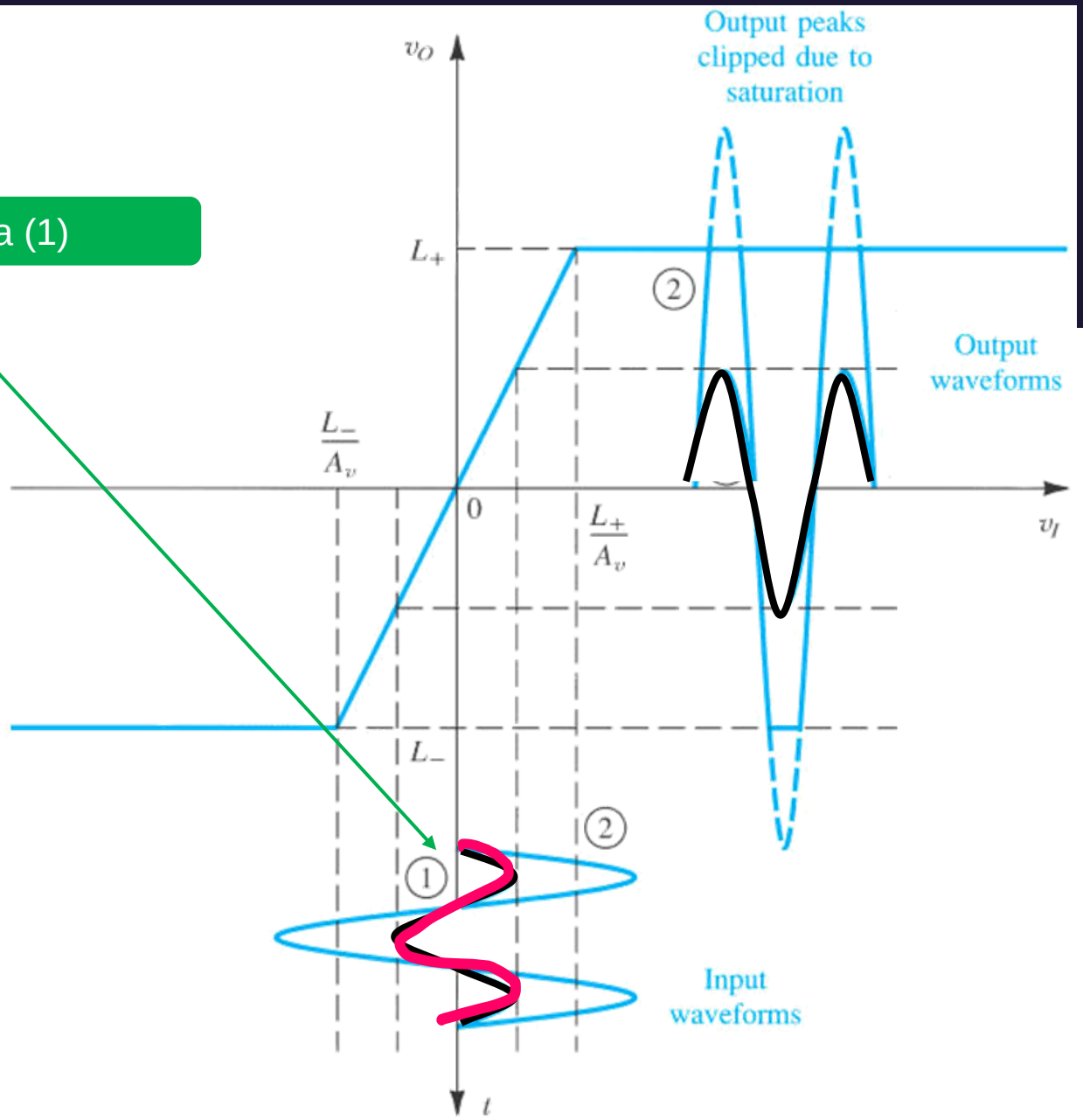


SATURAÇÃO DO AMPLIFICADOR



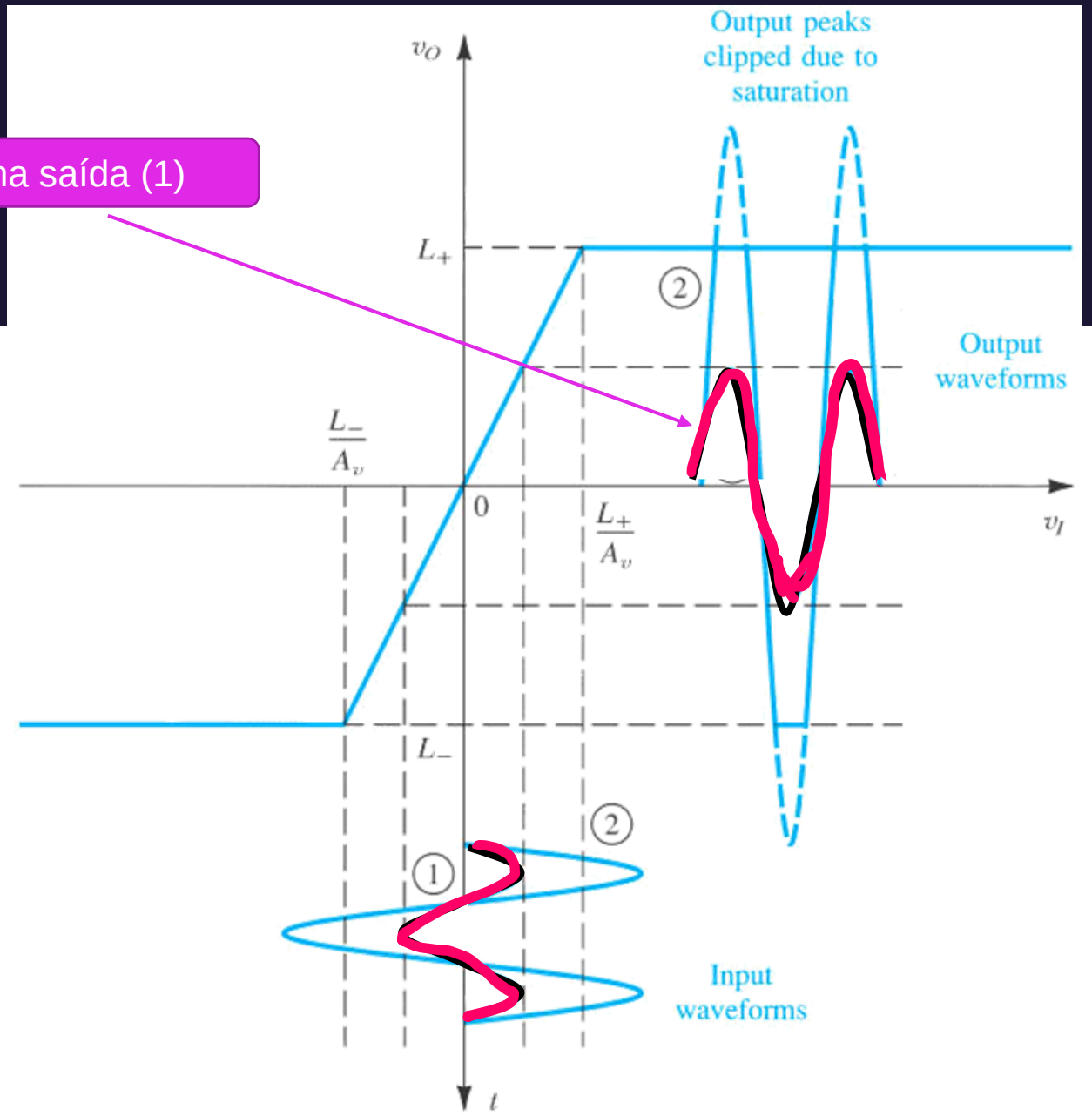
Se colocarmos uma tensão senoidal na entrada (1)

SATURAÇÃO DO AMPLIFICADOR



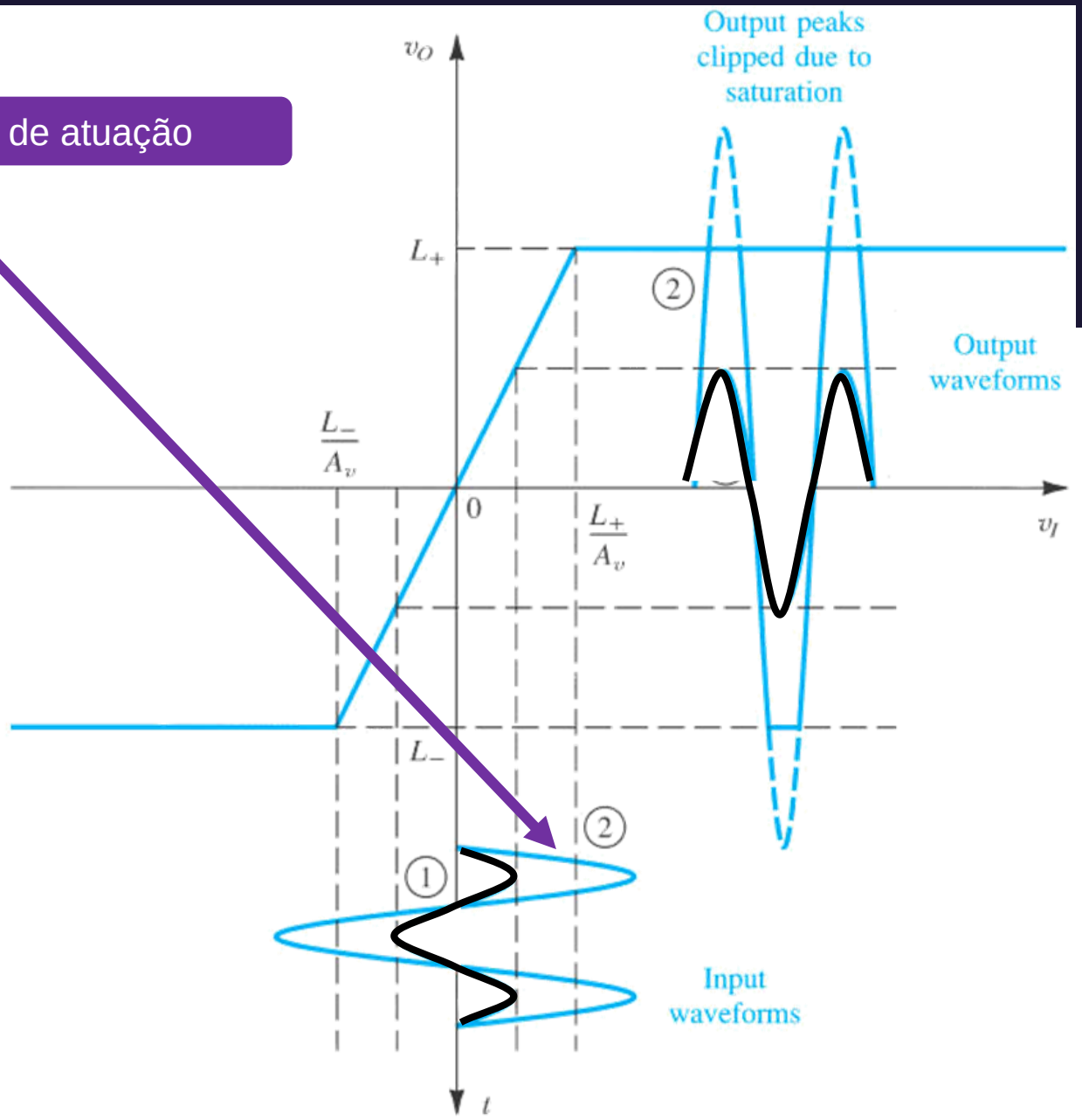
teremos a tensão amplificada correspondente na saída (1)

SATURAÇÃO DO AMPLIFICADOR



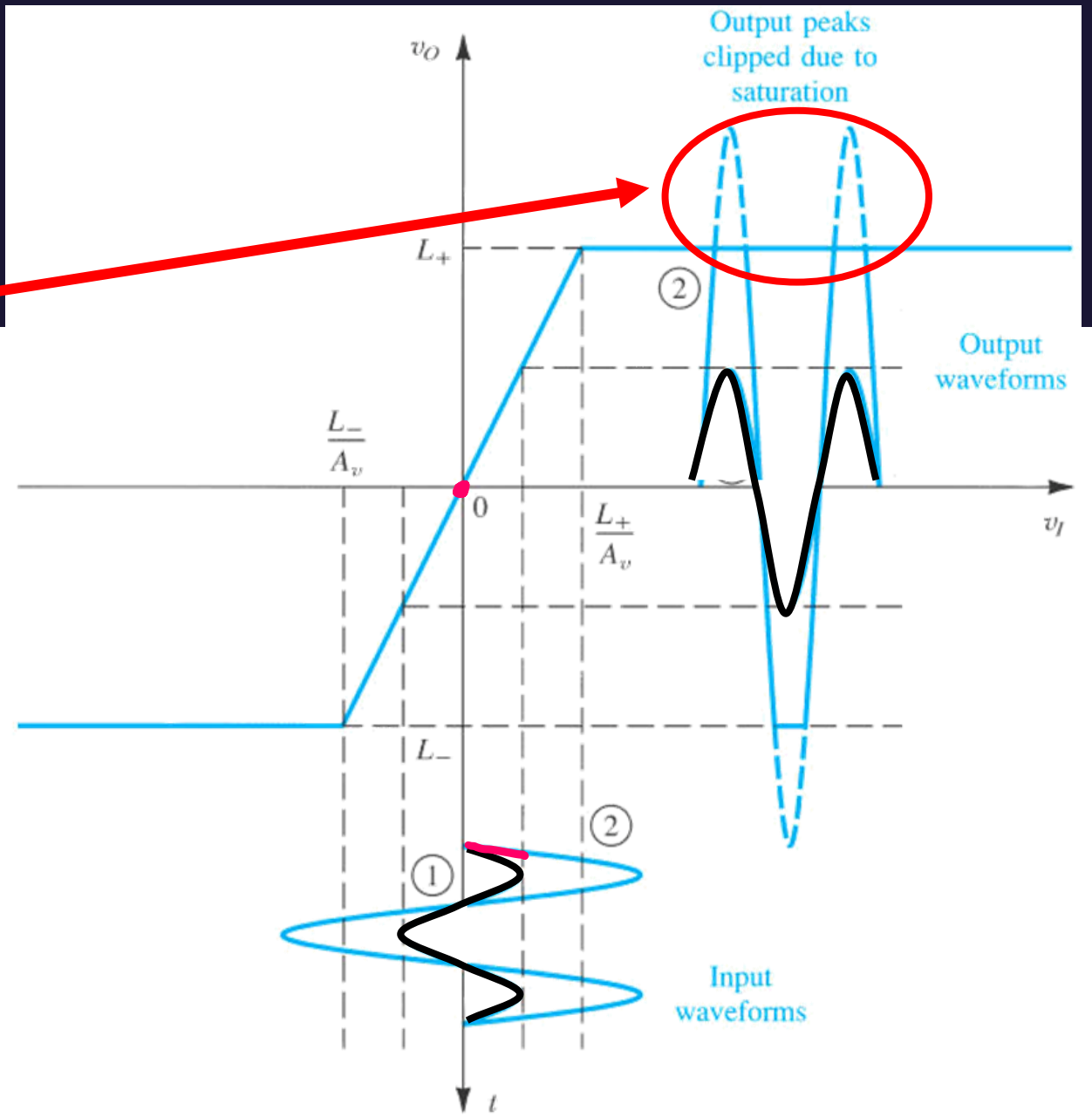
Se colocarmos uma tensão (2) maior do que a região de atuação

SATURAÇÃO DO AMPLIFICADOR



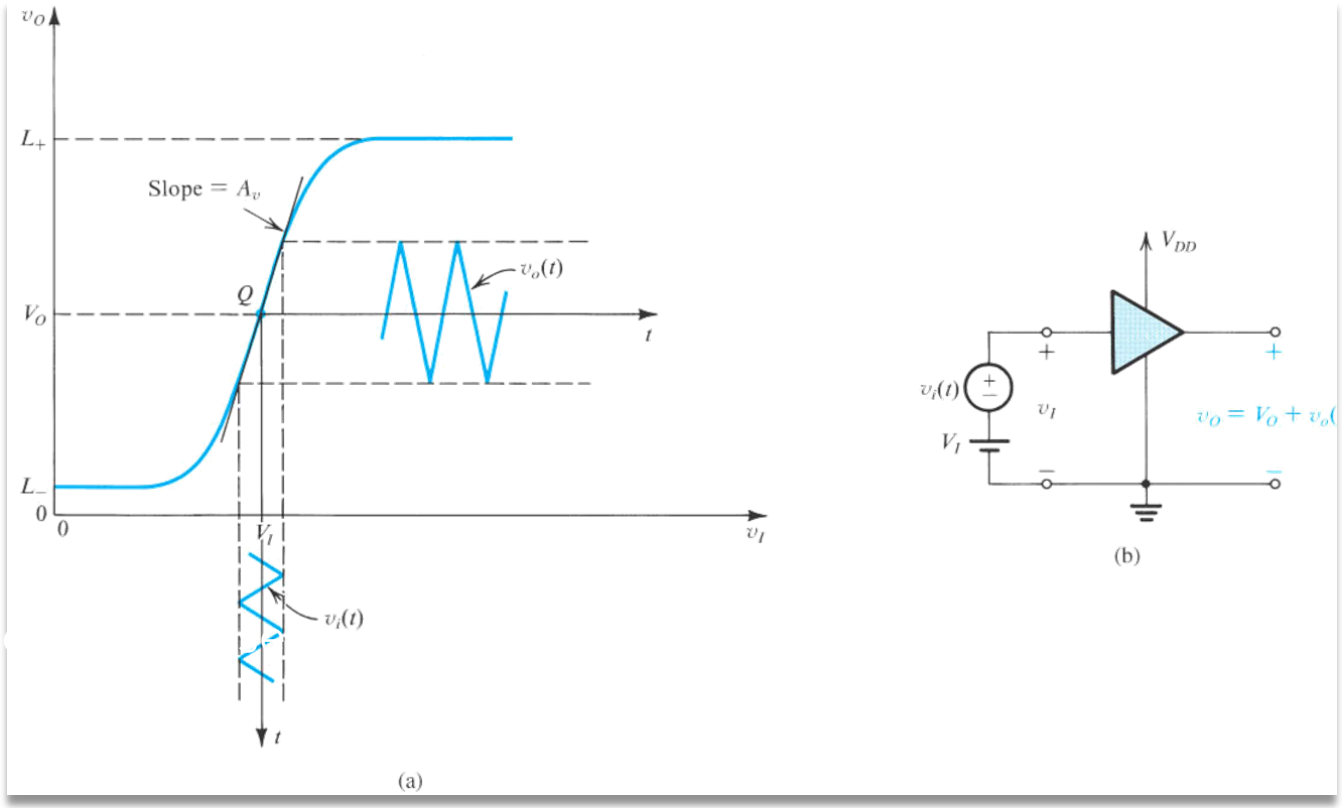
na saída teremos o sinal cortado (Clipped) (2), devido a saturação

SATURAÇÃO DO AMPLIFICADOR



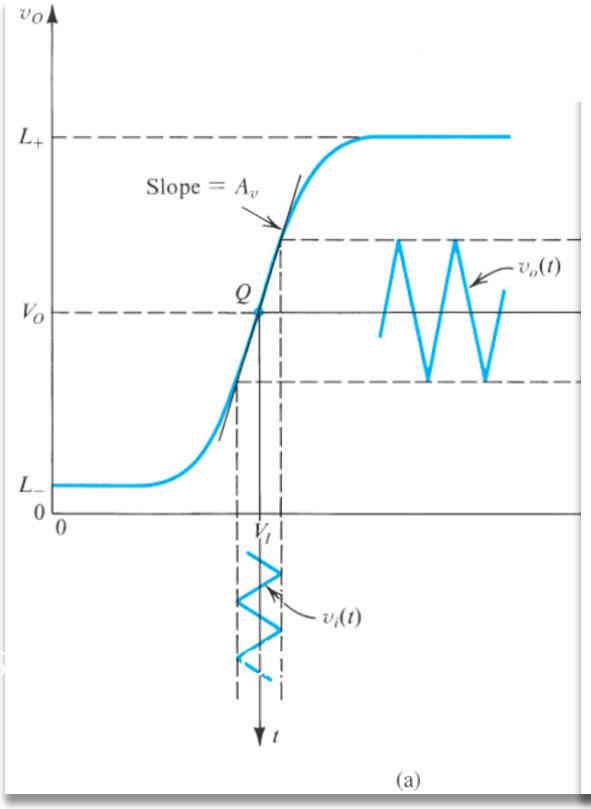
Tensão de Polarização

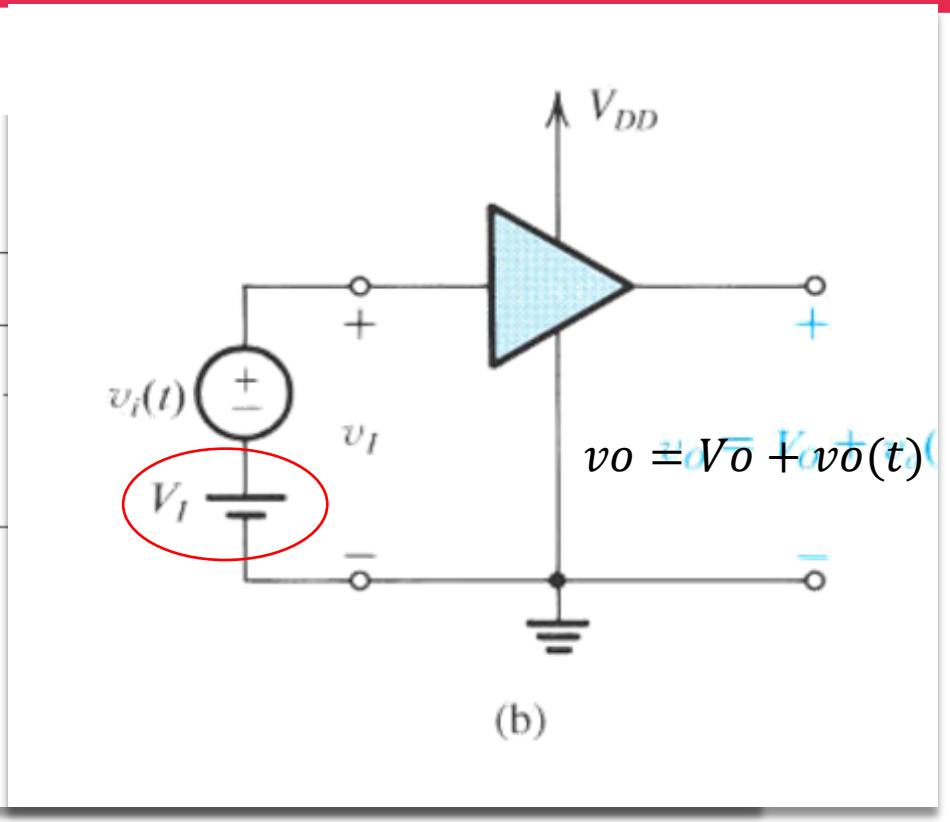
- **O amplificador não “cruza o zero”**



Tensão de Polarização

Para operarmos com esse amplificador podemos somar um sinal DC (polarização-Vbias) no sinal de entrada para que atue na faixa linear



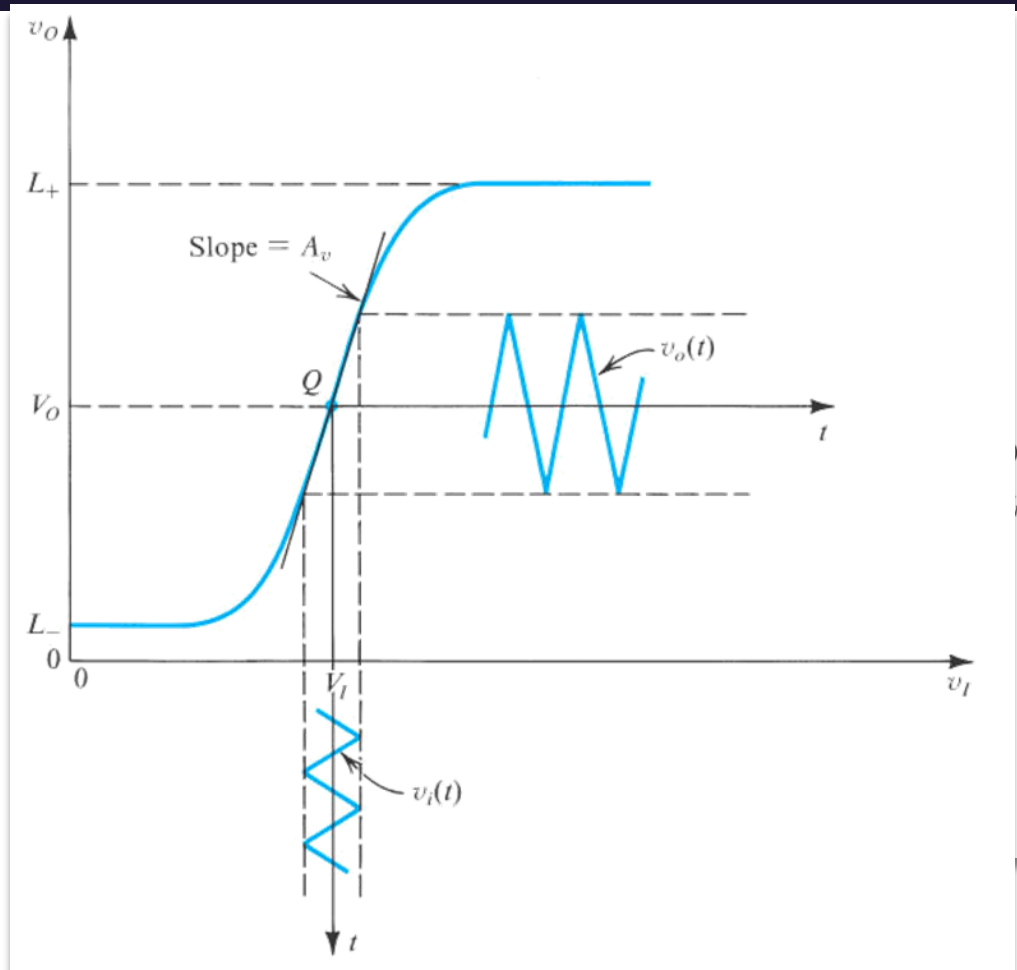


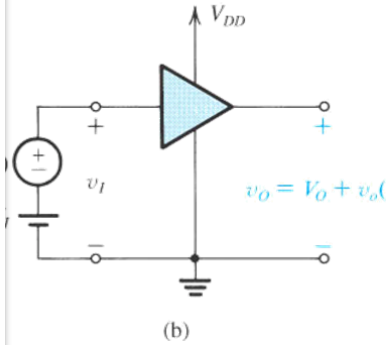
- O amplificador não “cruza o zero”

Tensão de Polarização

Para operarmos com esse amplificador podemos somar um sinal DC (polarização-Vbias) no sinal de entrada para que **atue na faixa linear**

- **O amplificador não “cruza o zero”**



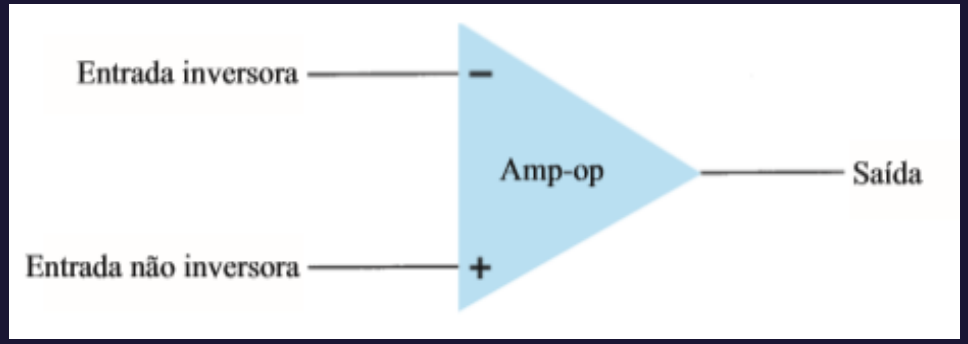




Amplificadores Operacionais

Amp-OP

CARACTERÍSTICAS



1. Não há fluxo de corrente nos terminais de entrada

2. O AMPOP sempre tenta manter as entradas na mesma tensão (terra virtual)

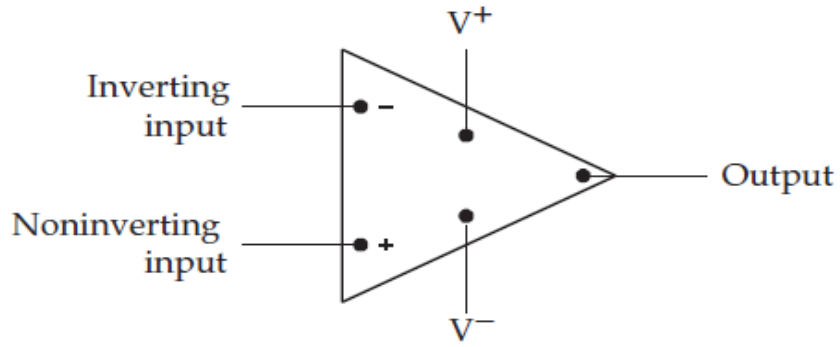


FIGURE 11.2: Circuit element symbol for the operational amplifier.

3. Apresenta ganho Elevado

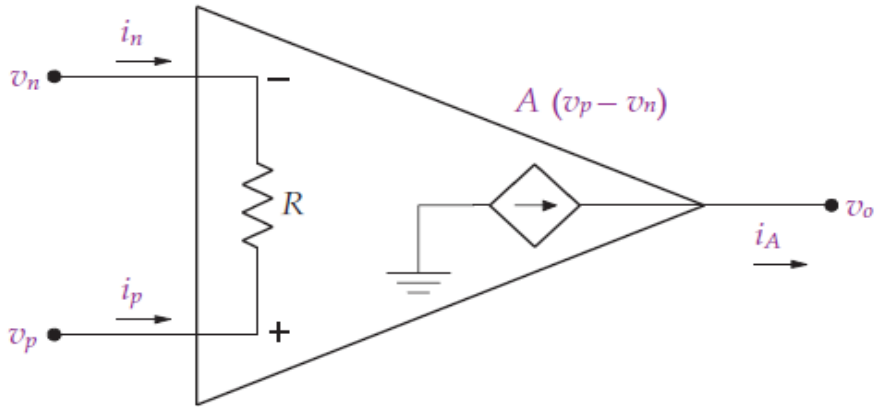
Amplificador diferencial

Av ↑ Zin ↑ Zout ↓

$A_V > 10^5$

$Z_{in} \to \infty$

$Z_{out} \to 0$



CARACTERÍSTICAS

1. Não há fluxo de corrente nos terminais de entrada

2. O AMPOP sempre tenta manter as entradas na mesma tensão

3. Apresenta ganho Elevado

APLICAÇÕES

Na região Linear: Realizam operações matemáticas (integração, diferenciação, multiplicação/amplificação

Na região de saturação: comparador, gerador de onda quadrada, dente de serra, filtros e osciladores.

Amplificador diferencial



CARACTERÍSTICAS

1. Não há fluxo de corrente nos terminais de entrada

2. O AMPOP sempre tenta manter as entradas na mesma tensão

3. Apresenta ganho Elevado

APLICAÇÕES

Na região Linear: Realizam operações matemáticas (integração, diferenciação, multiplicação/amplificação

Na região de saturação: comparador, gerador de onda quadrada, dente de serra, filtros e osciladores.

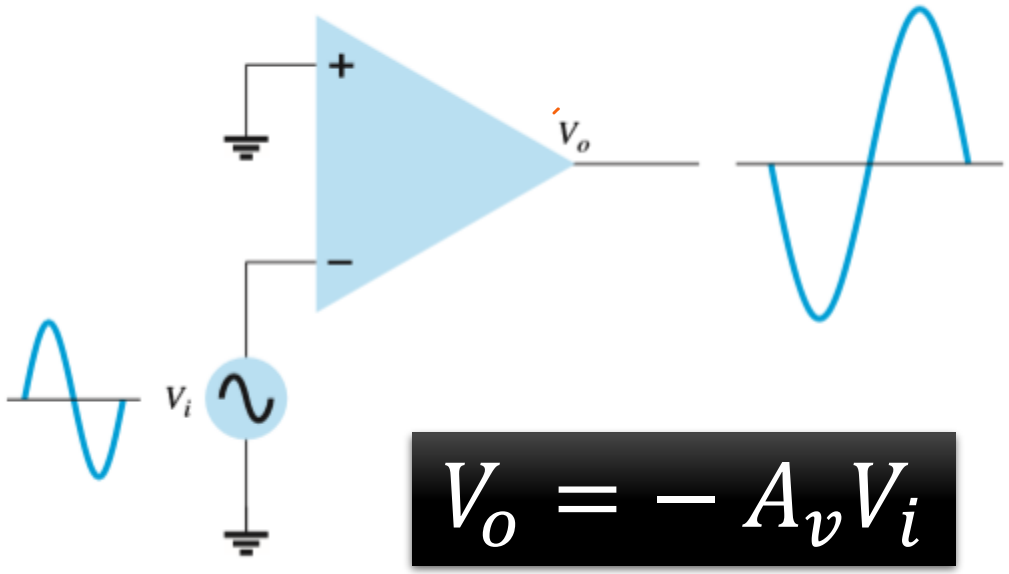
Amplificador diferencial



OPERAÇÃO COM ENTRADA SIMPLES

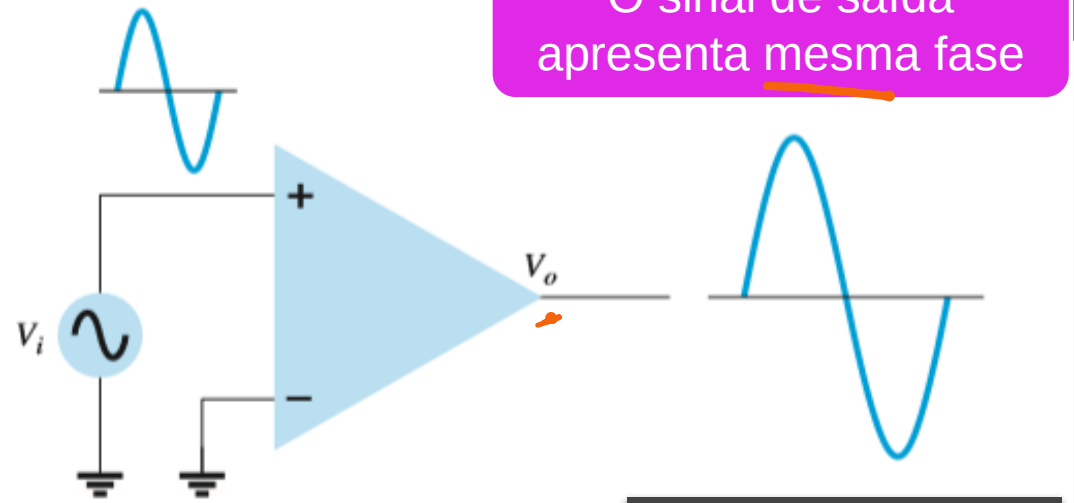
Sinal na entrada inversora

O sinal de saída apresenta fase inversa



$$V_o = -A_v V_i$$

O sinal de saída apresenta mesma fase



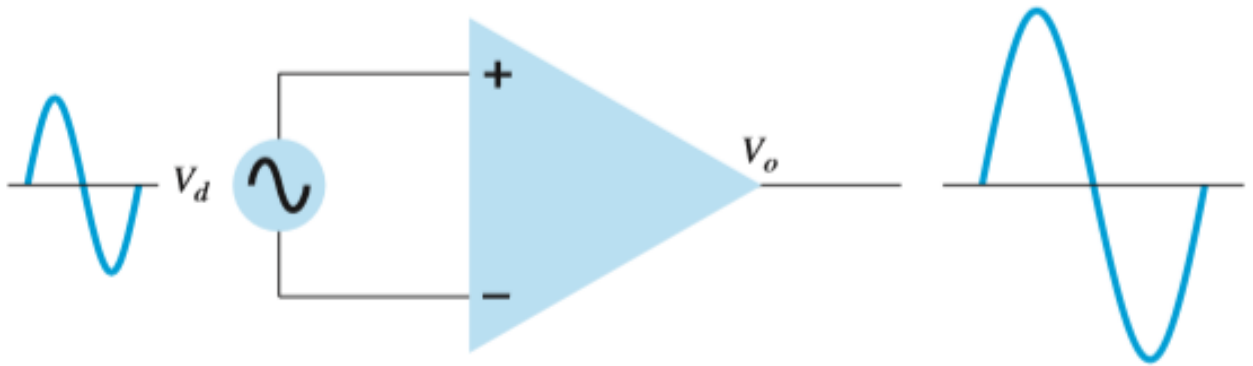
Sinal na entrada não inversora

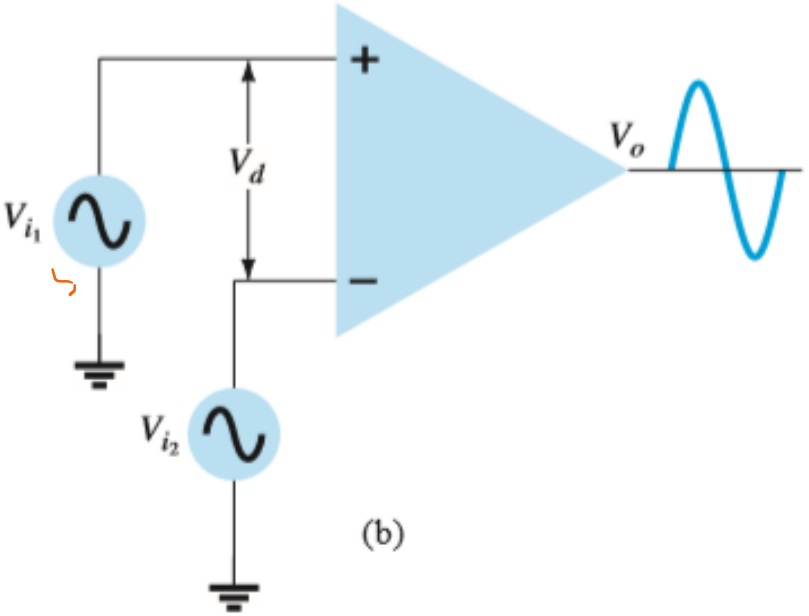
$$V_o = A_v V_i$$

OPERAÇÃO COM ENTRADA DUPLA OU DIFERENCIAL

$$V_o = A_v(V_d)$$

$$V_o = A_v(V_{i1} - V_{i2})$$

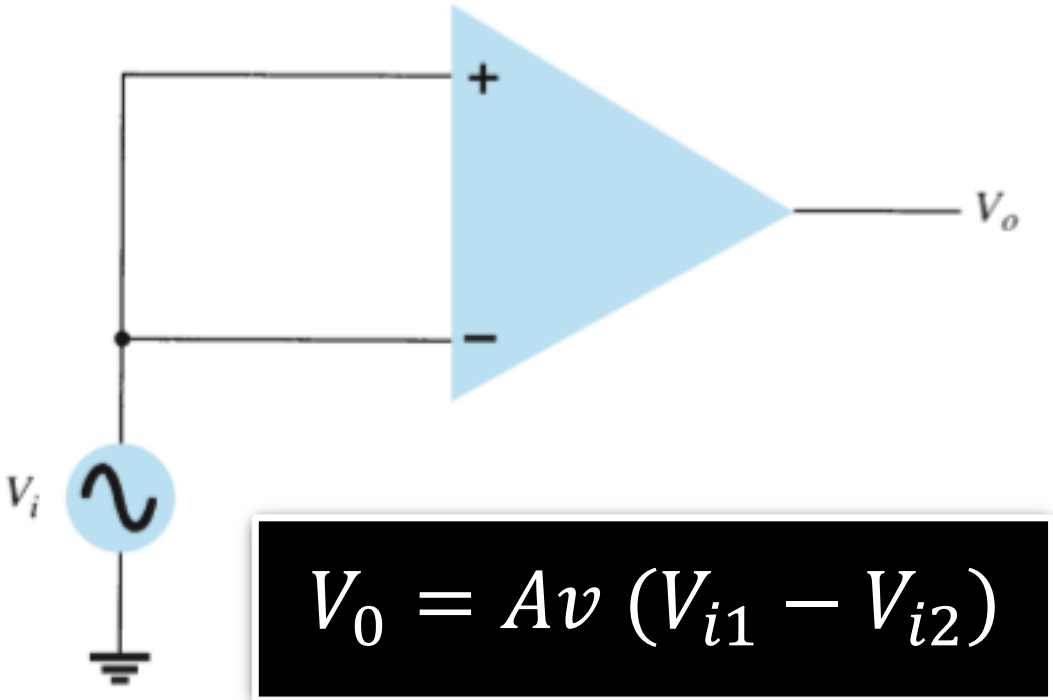




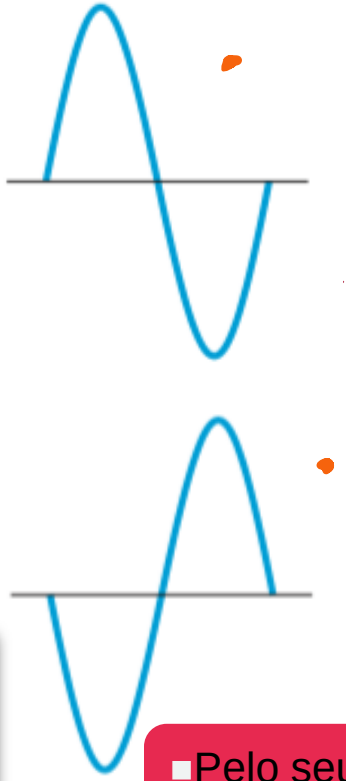
Sinais diferentes são aplicados em cada uma das entradas

OPERAÇÃO MODO COMUM

Mesmo sinal é aplicado nas duas entradas



$$V_0 = Av\ (V_{i1} - V_{i2})$$



- Idealmente, as duas entradas são amplificadas de maneira igual e, uma vez, que produzem sinais iguais de polaridades opostas na saída, esses sinais se cancelam, o que resulta em uma saída de 0V.
- Na prática, o resultado é um pequeno sinal na saída.

Pelo seu princípio, o amp-op deve REJEITAR os sinais comuns a ambas as entradas, como o caso do **Ruído**

Rejeição de modo-comum (CMRR)

- Um amp-op fornece um componente de saída que se deve à amplificação da diferença dos sinais aplicados às entradas positiva e negativa, e um componente que se deve aos sinais comuns a ambas as entradas.
- Há um erro que pode ser acrescentado na tensão de saída dependente das tensões aplicadas nas entradas.
- Quanto maior a tensão comum às entradas, maior o erro de tensão na saída devido ao ganho em modo comum.
- Este "erro" é muito pequeno mas poderá ser prejudicial ao circuito se este for usado em aplicações que necessitem precisão.

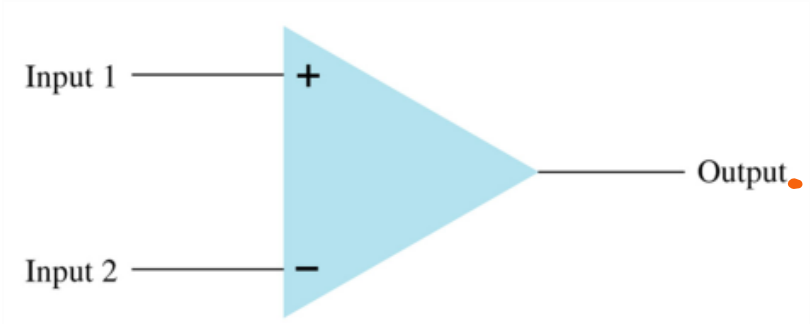


CMRR é a razão entre o ganho diferencial e o ganho em modo comum

Rejeição de modo-comum (CMRR)

É a razão entre o ganho diferencial e o ganho em modo comum

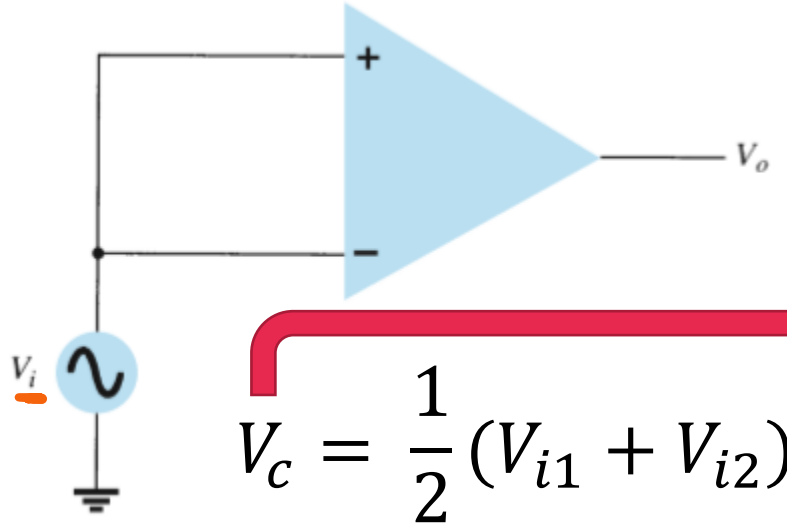
Entradas Diferenciais



$$V_d = (V_{i1} - V_{i2})$$

os sinais que são opostos nas entradas são altamente amplificados

Entradas Comuns



Média das tensões das entradas

$$V_c = \frac{1}{2}(V_{i1} + V_{i2})$$

os sinais que são comuns às duas entradas são ligeiramente amplificados

Rejeição de modo-comum (CMRR)

É a razão entre o ganho diferencial e o ganho em modo comum

Tensão de Saída

$$V_o = A_d V_d + A_c V_c$$

A_d: Ganho diferencial

A_c: Ganho de modo comum

CMRR

$$CMRR = \frac{A_d}{A_c}$$

$$CMRR = 20 \log \frac{A_d}{A_c}$$

Rejeição de modo-comum (CMRR)

É a razão entre o ganho diferencial e o ganho em modo comum

Tensão de Saída

$$V_o = A_d V_d + A_c V_c$$

Ganho diferencial

Ganho de modo comum

CMRR

$$CMRR = \frac{A_d}{A_c}$$

$$CMRR = 20 \log \frac{A_d}{A_c}$$

$$V_o = A_d V_d + \left(1 + \frac{1}{CMRR} \frac{V_c}{V_d}\right)$$

Rejeição de modo-comum (CMRR)

É a razão entre o ganho diferencial e o ganho em modo comum

Tensão de Saída

$$V_o = A_d V_d + A_c V_c$$

Ganho diferencial

Ganho de modo comum

CMRR

$$CMRR = \frac{A_d}{A_c}$$

$$CMRR = 20 \log \frac{A_d}{A_c}$$



Rejeição de modo-comum (CMRR)

É a razão entre o ganho diferencial e o ganho em modo comum

Tensão de Saída

$$V_o = A_d V_d + A_c V_c$$

Ganho diferencial

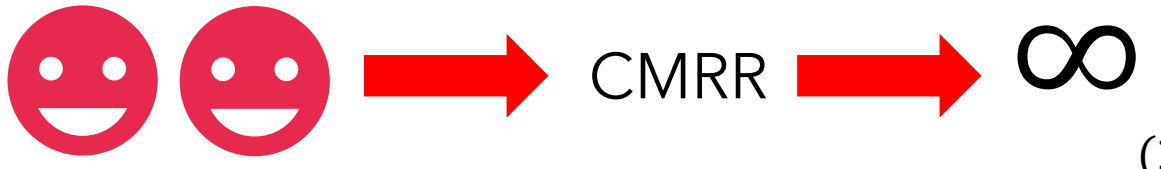
Ganho de modo comum

CMRR

Digite a equação aqui.

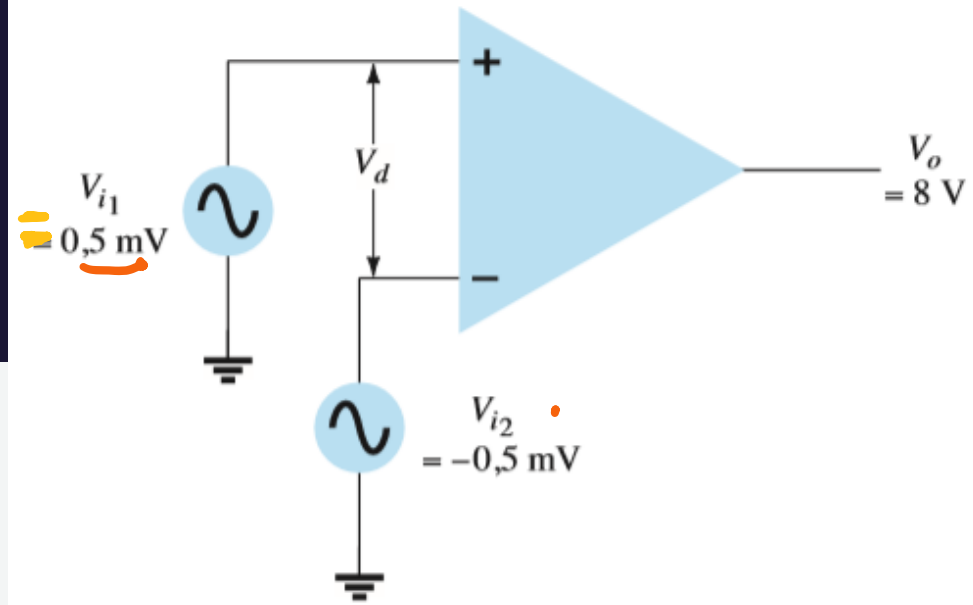
$$CMRR = \frac{A_d}{A_c}$$

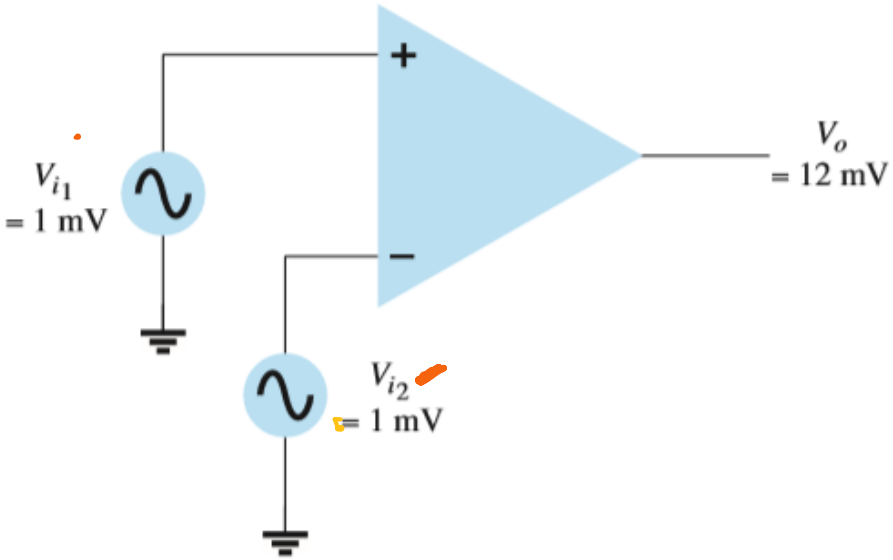
$$CMRR = 20 \log \frac{A_d}{A_c}$$



$(> 80dB)$

Calcule a CMRR para os circuitos:





Determine a tensão de saída de um amp-op para os casos a) e b)

a)

V_{i1}=150uV

V_{i2}=140uV

Ganho diferencial A_d=4000

CMRR = 100

b)

V_{i1}=150uV

V_{i2}=140uV

Ganho diferencial A_d=4000

CMRR = 10^5

Determine a tensão de saída de um amp-op para os casos a) e b)

a)

V_{i1}=150uV

V_{i2}=140uV

Ganho diferencial A_d=4000

CMRR = 100

b)

V_{i1}=150uV

V_{i2}=140uV

Ganho diferencial A_d=4000

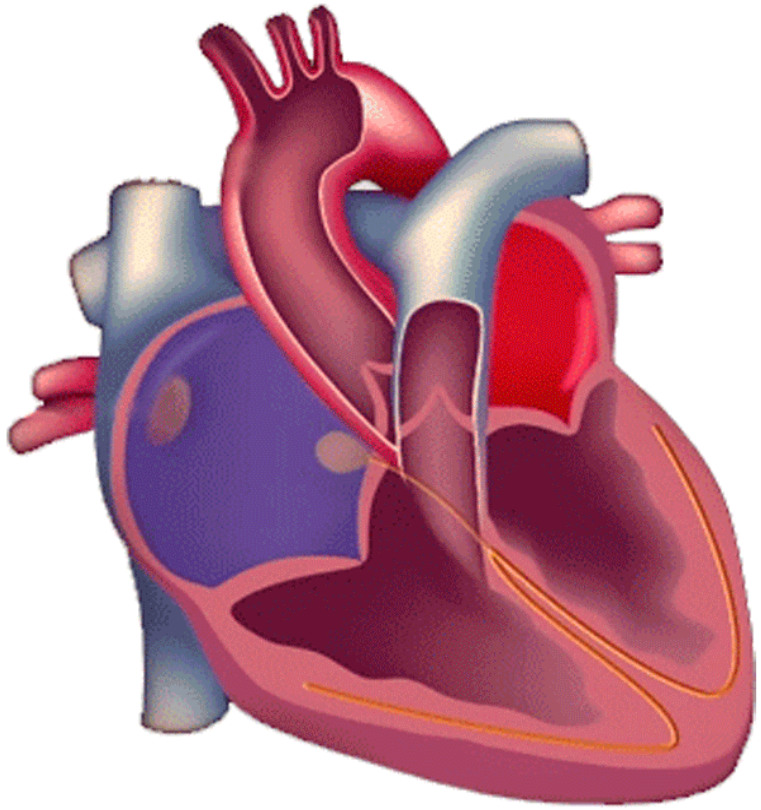
CMRR = 10^5

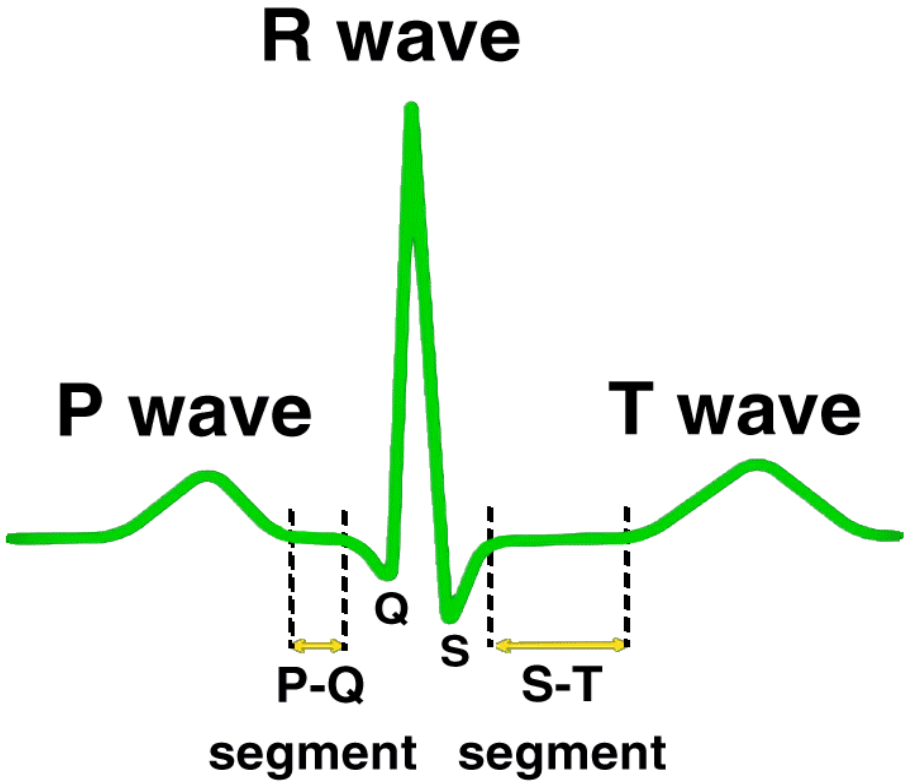
quanto maior o valor de CMRR, mais próxima a tensão de saída estará da diferença das entradas vezes o ganho diferencial, e o sinal de modo-comum será rejeitado.

$a) V0 = 45{,}8mV$

$b) V0 = 40mV$

Traçado de um sinal de eletrocardiograma normal



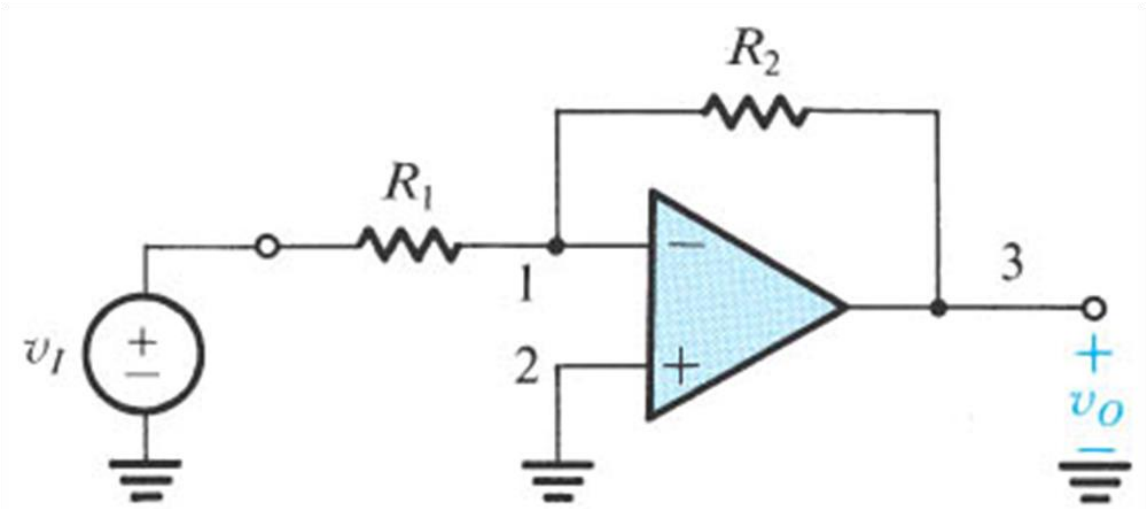




Amplificadores Operacionais

Configurações

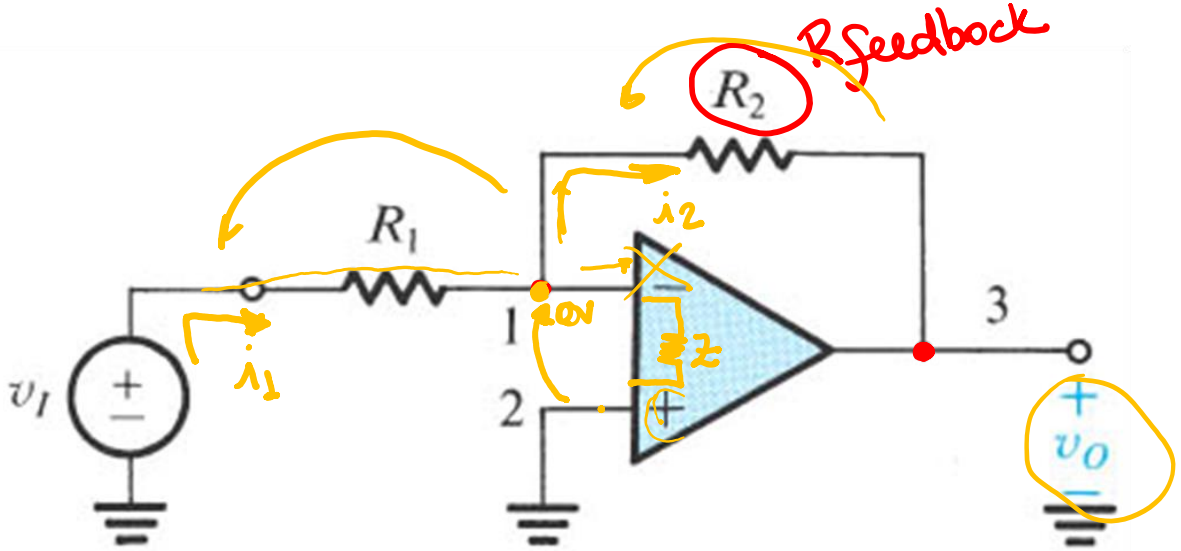
INVERSORA



Qual é a relação de vo e vi?

INVERSORA

$$A_v = -\frac{R_2}{R_1}$$



Qual é a relação de v_o e v_i?

$$A_v = \frac{V_o}{V_i}$$

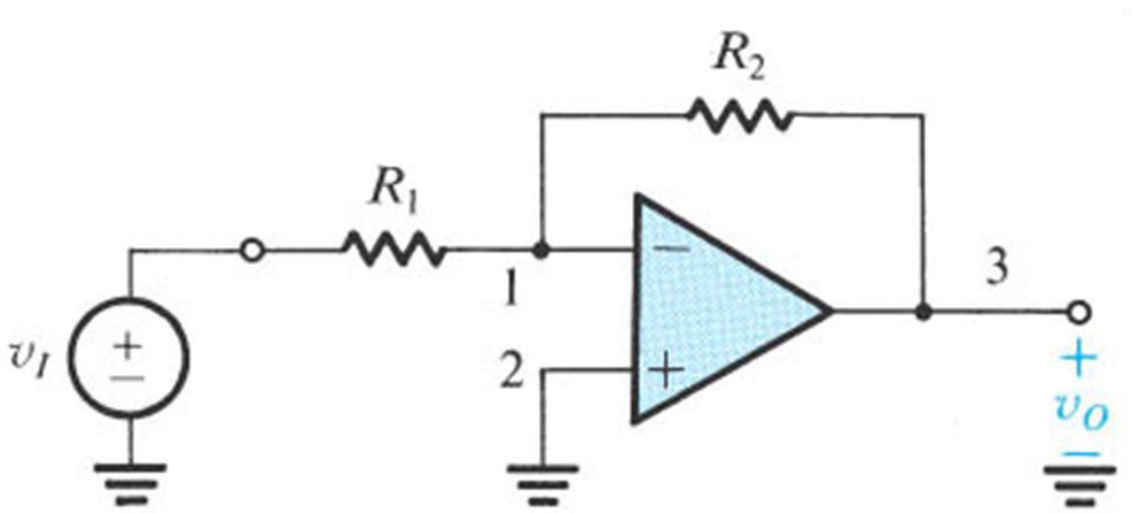
$$i_1 = \frac{v_1 - 0}{R_1} = \frac{v_1}{R_1}$$

$$i_2 = \frac{0 - v_o}{R_2} = -\frac{v_o}{R_2}$$

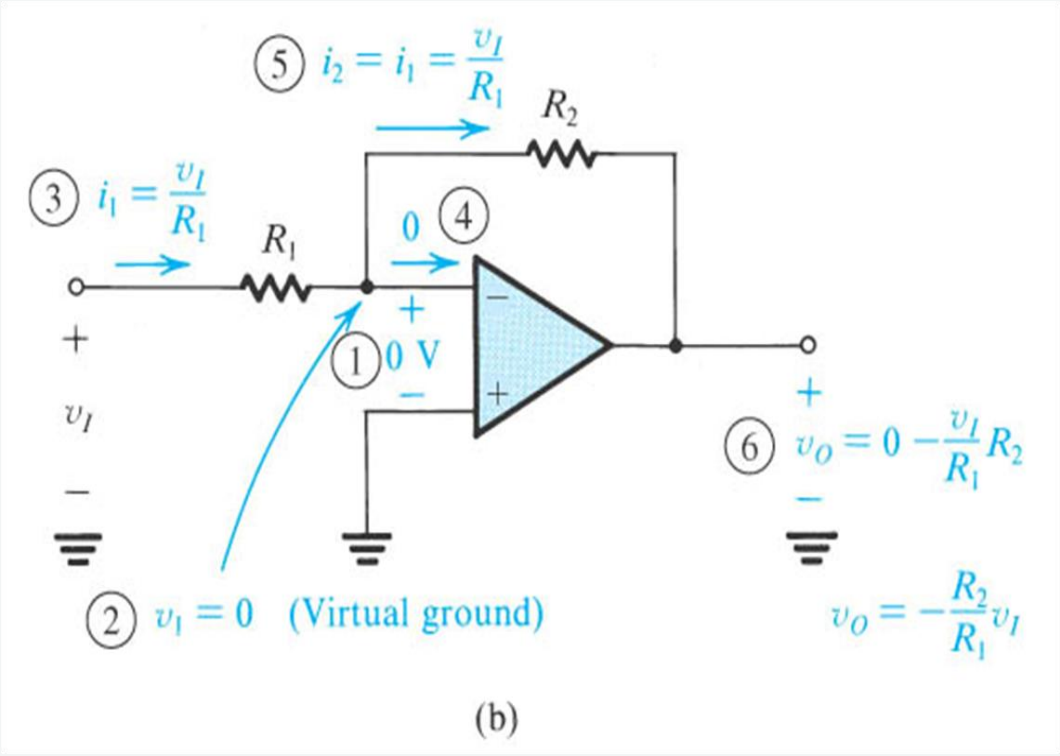
$$i_1 = i_2$$

$$\frac{v_1}{R_1} = -\frac{v_o}{R_2} \Rightarrow \frac{v_o}{v_1} = -\frac{R_2}{R_1}$$

INVERSORA

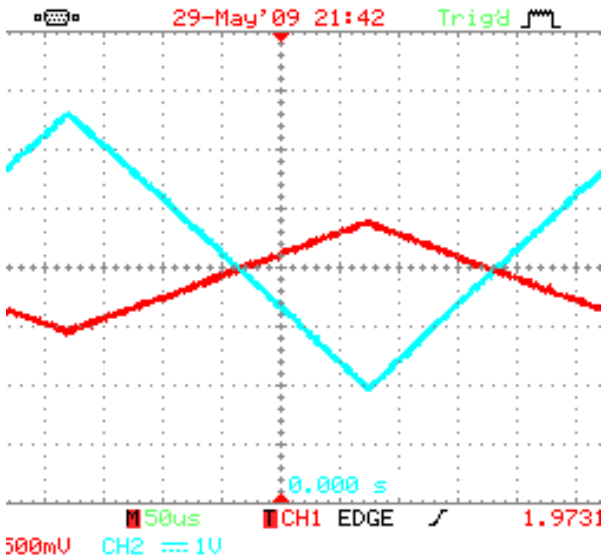


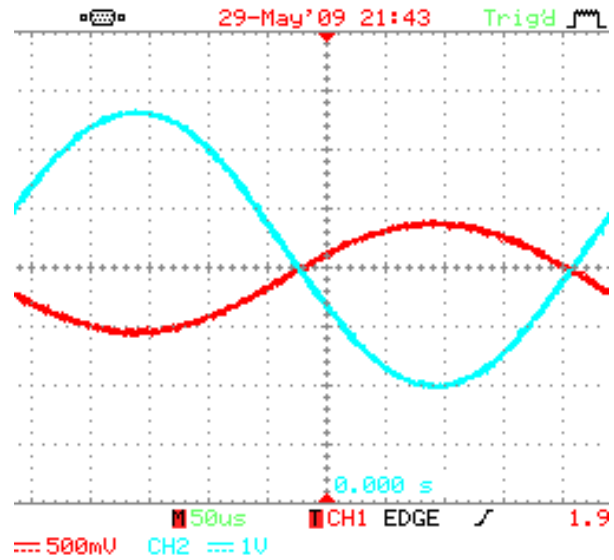
Qual é a relação de vo e vi?

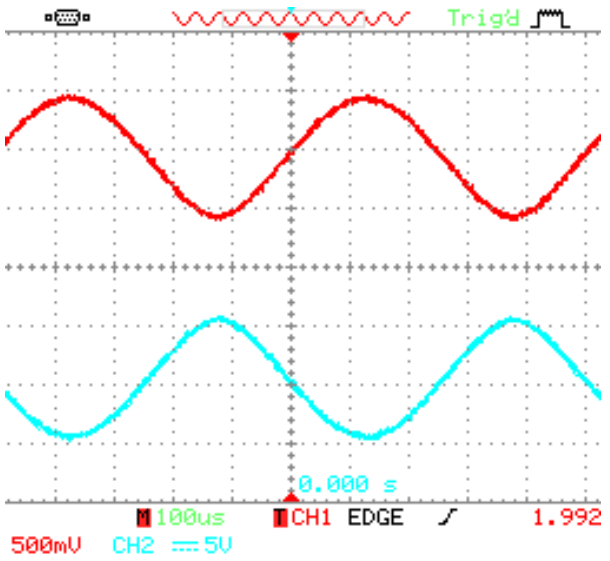


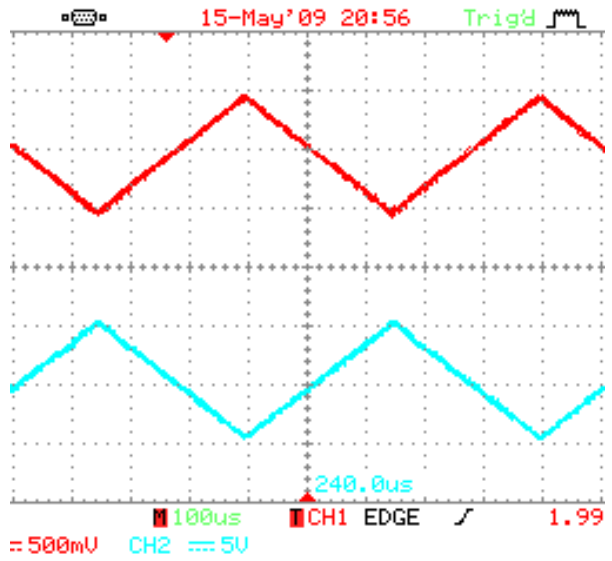
$$\therefore \frac{vo}{vi} = -\frac{R_2}{R_1}$$

Amplificador Inversor

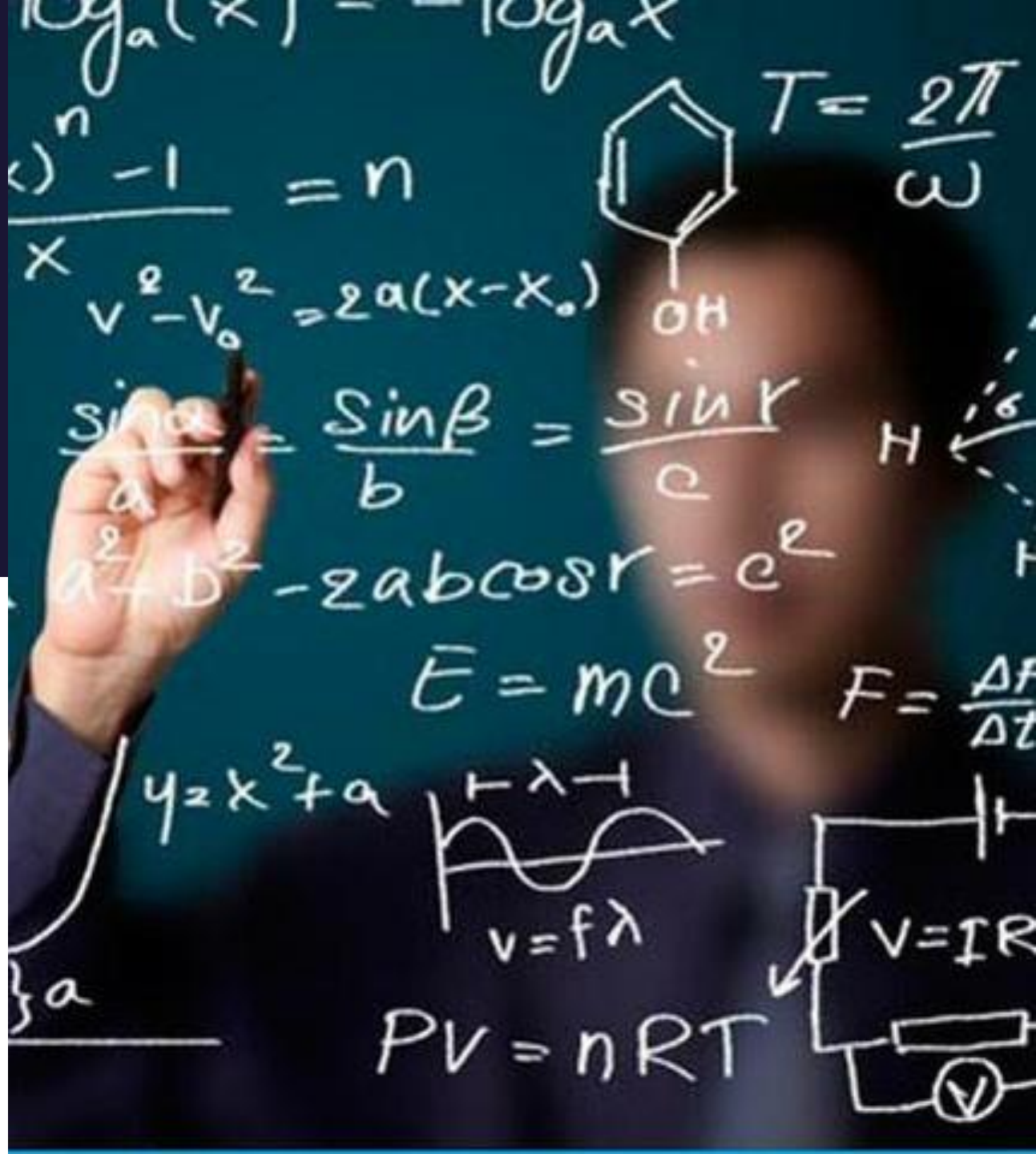




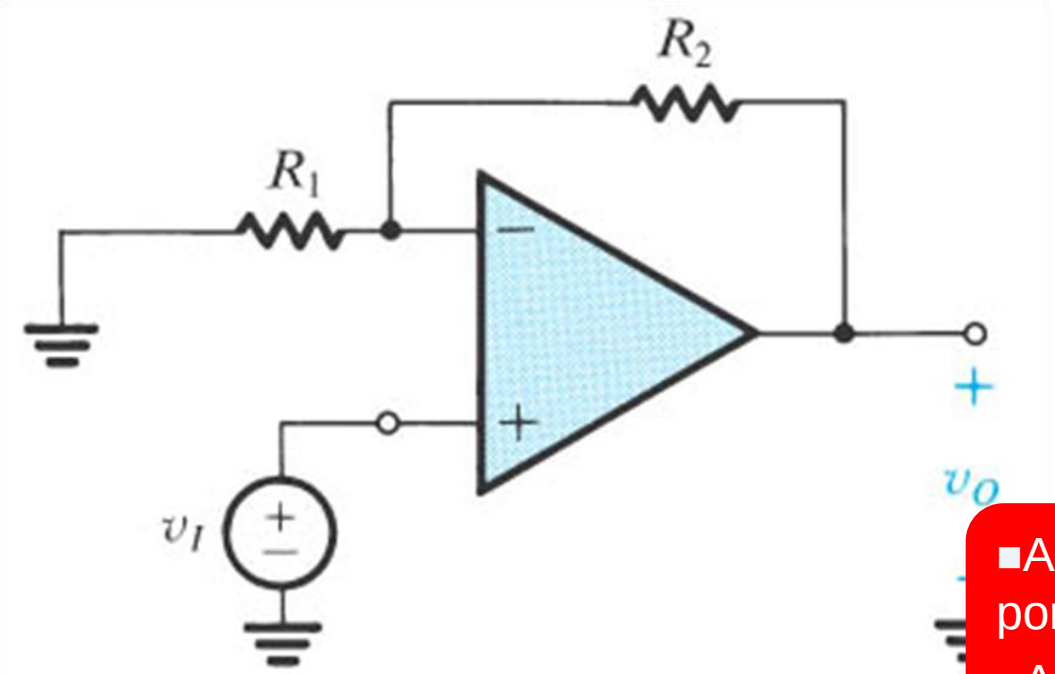




Para o circuito abaixo, se R1=100kΩ e Rf=500k Ω, qual será a tensão de saída resultante para uma entrada de 2V?



NÃO-INVERSORA



Qual é a relação de vo e vi?

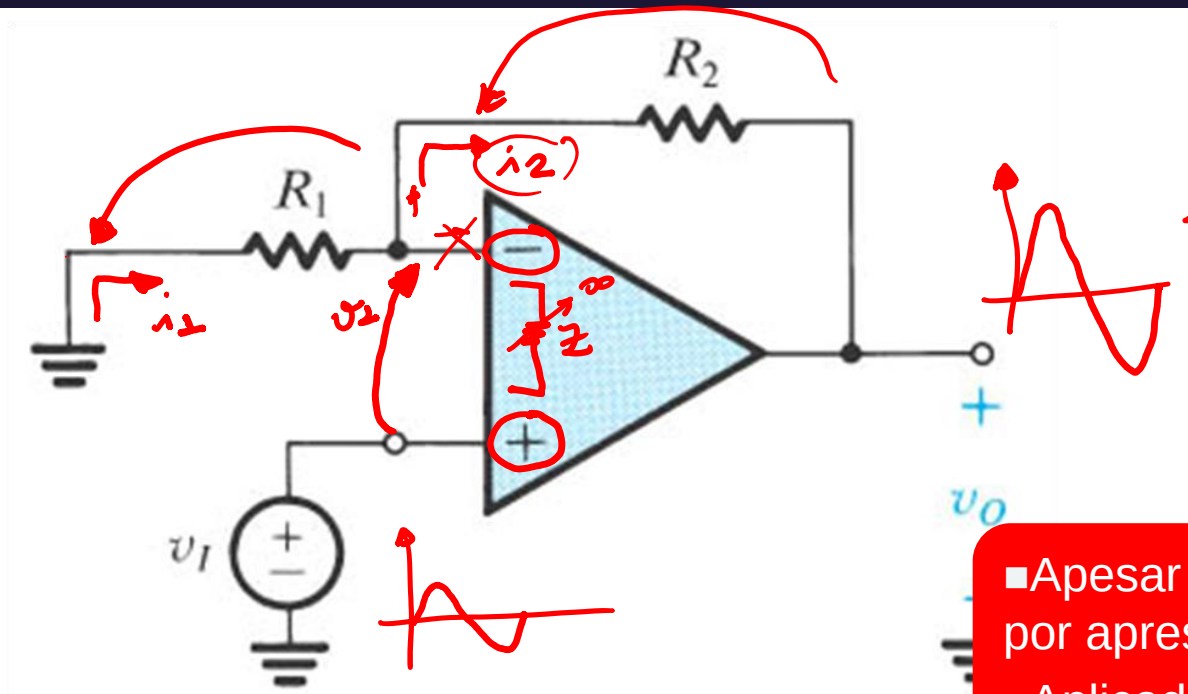
$$\therefore \frac{vo}{vi} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

- Apesar da saída não ser o inverso da entrada é menos usado por apresentar menor estabilidade em freqüência
- Aplicado em circuitos osciladores

NÃO-INVERSORA

Qual é a relação de vo e vi?

$$\therefore \frac{vo}{vi} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$



$$i_1 = \frac{0 - v_1}{R_1} \qquad i_2 = \frac{v_1 - v_o}{R_2}$$

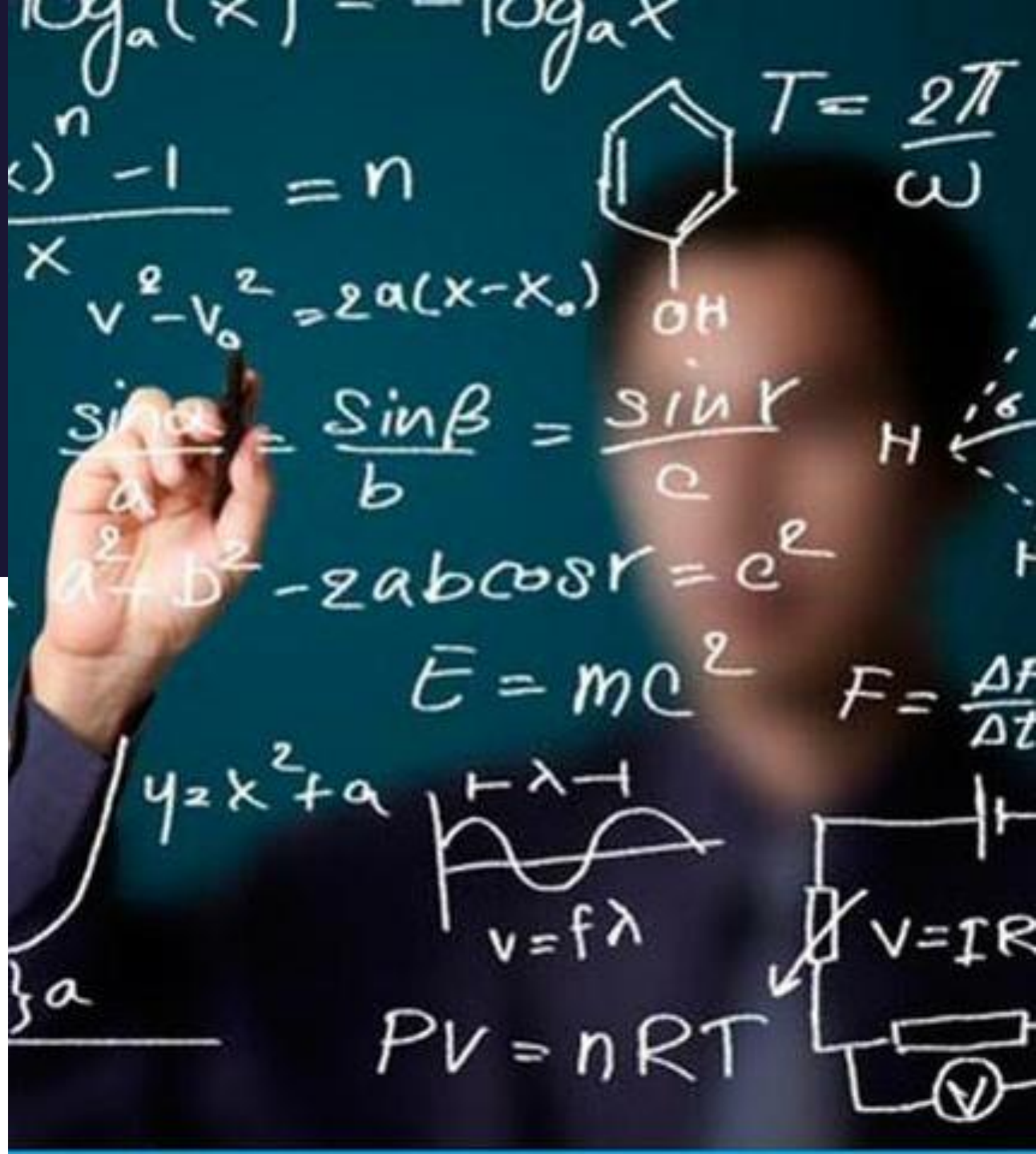
$$i_1 = i_2$$

$$-\frac{v_1}{R_1} = \frac{v_1 - v_o}{R_2} \Rightarrow -\left(\frac{R_2}{R_1}\right) v_1 = v_1 - v_o$$

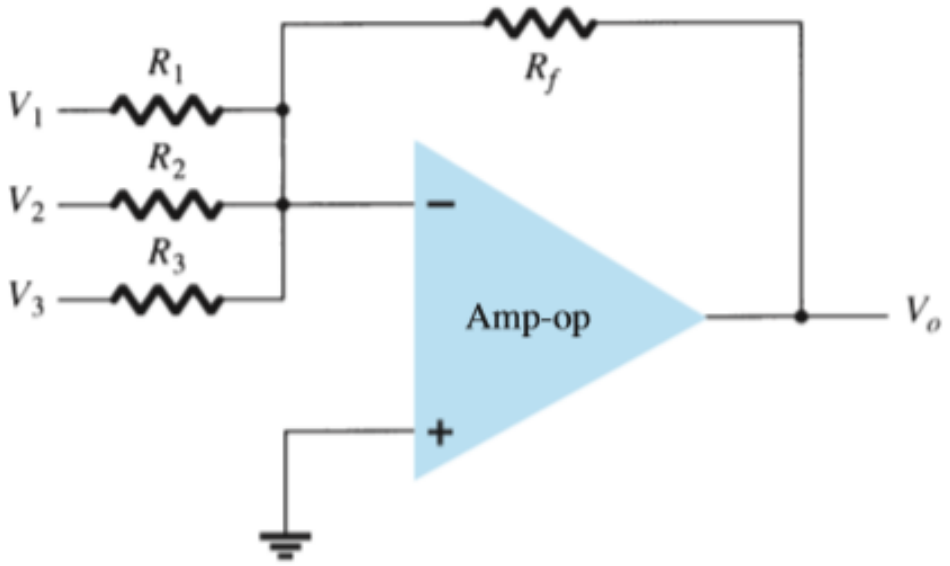
$$-\frac{R_2}{R_1} \cdot v_1 - v_1 = -v_o \Rightarrow v_1\left(\frac{R_2}{R_1} + 1\right) = v_o \Rightarrow \frac{v_o}{v_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

- Apesar da saída não ser o inverso da entrada é menos usado por apresentar menor estabilidade em freqüência
- Aplicado em circuitos osciladores

Projete um amplificador não inversor de ganho 3, especificado para operar entre 10 e -10V.



SOMADOR



Qual é a relação de vo e vi?

- soma algebricamente (adiciona) três tensões, cada uma multiplicada por um fator de ganho constante.

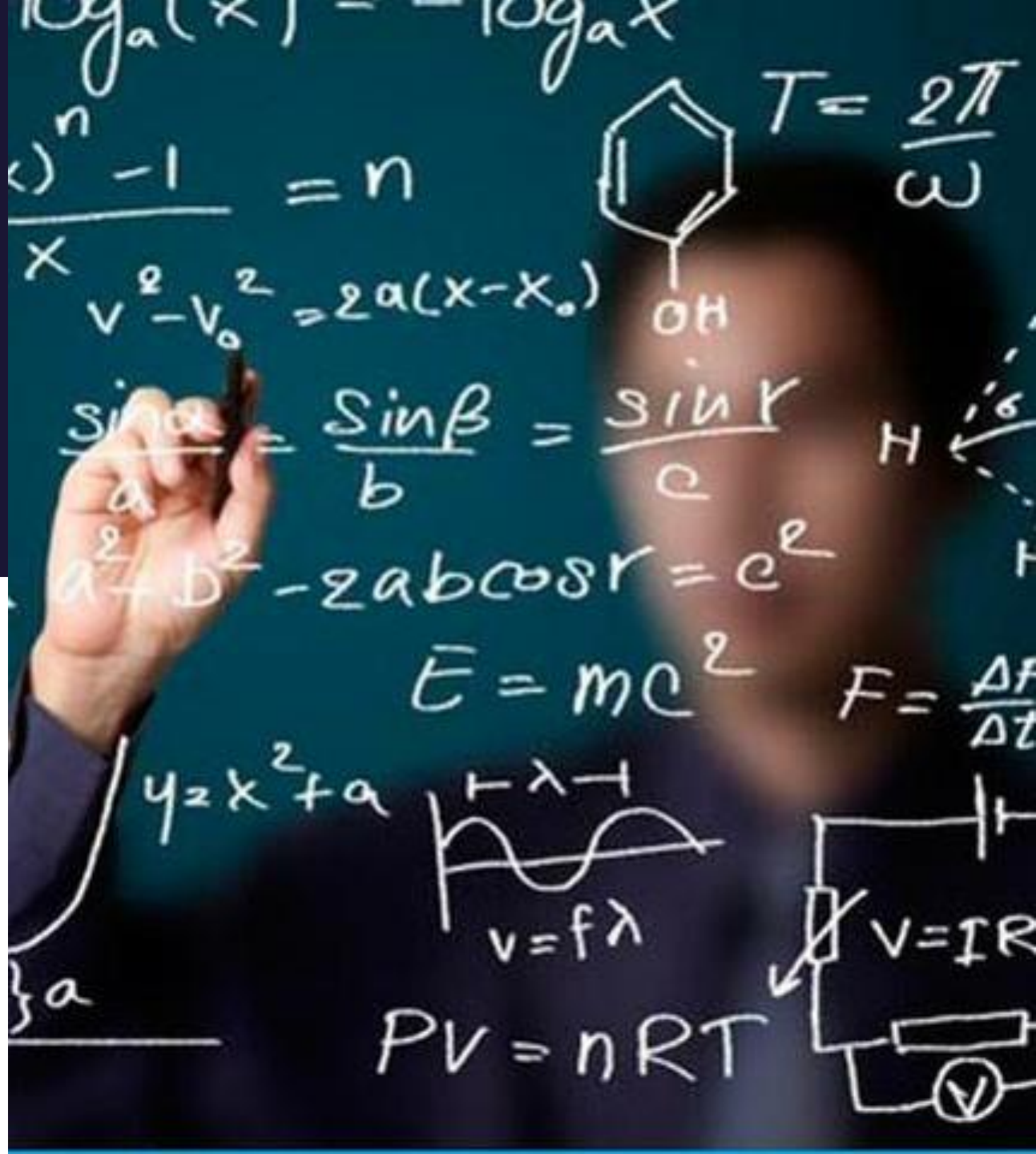
$$vo = -(\frac{R_f}{R_1}v1 + \frac{R_f}{R_2}v2 + \frac{R_f}{R_3}v3 + \ldots + \frac{R_f}{R_n}vn)$$

soma algebricamente (adiciona) três tensões, cada uma multiplicada por um fator de ganho constante.

Calcule a tensão de saída de um amplificador somador com amp-op para os conjuntos de tensões e resistores a seguir. Use Rf = 1 MΩ em todos os casos.

a) V1 = +1 V, V2 = +2 V, V3 = +3 V, R1 = 500 kΩ, R2 = 1 MΩ, R3 = 1 MΩ.

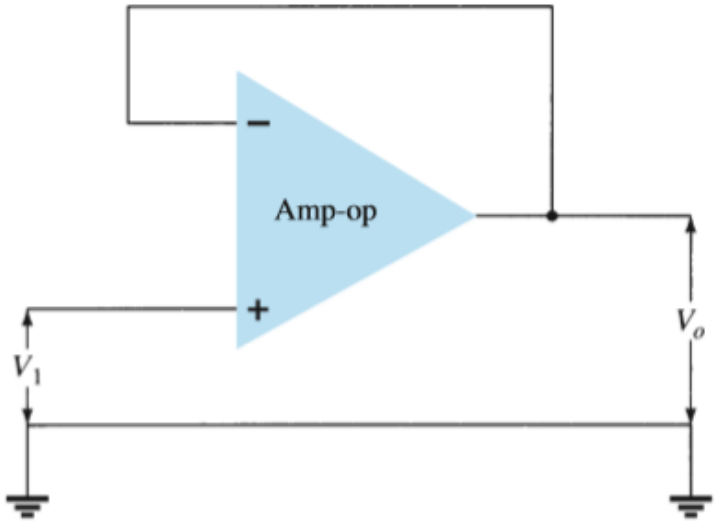
b) V1 = –2 V, V2 = +3 V, V3 = +1 V, R1 = 200 kΩ, R2 = 500 kΩ, R3 = 1 MΩ.

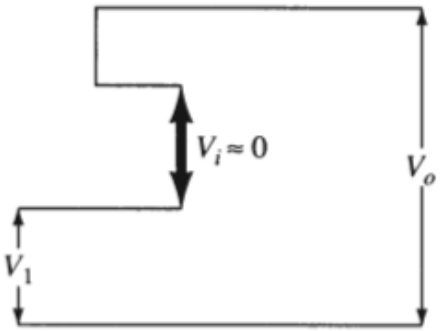


SEGUIDOR UNITÁRIO (BUFFER)

Qual é a relação de vo e vi?

$$vo = vi$$



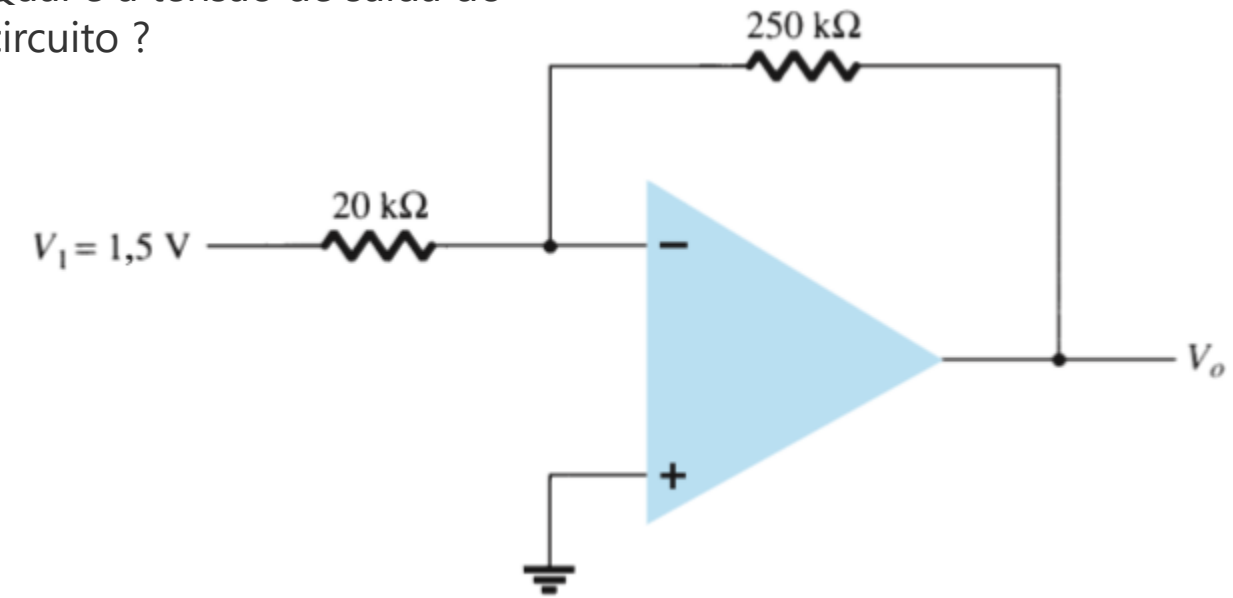


fornece um ganho unitário (1) sem inversão de polaridade ou fase

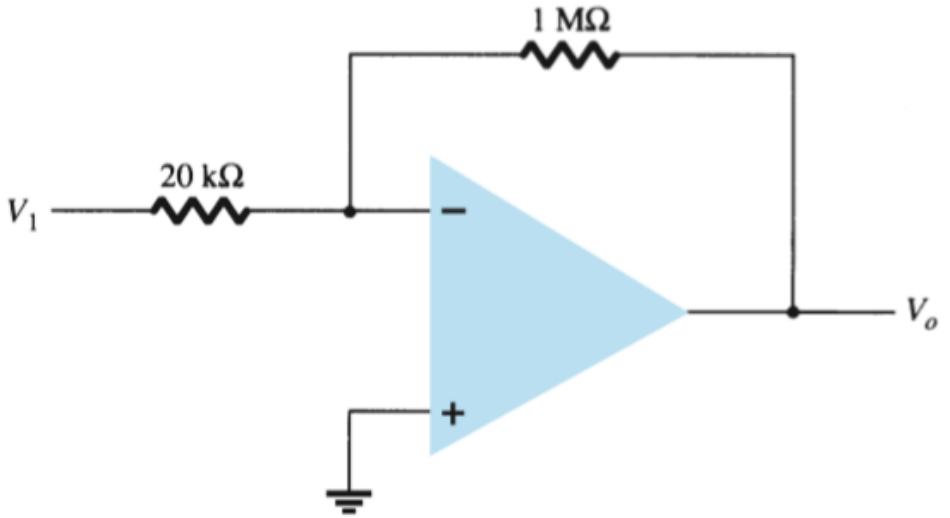
Exercícios: Calcule o ganho das diferentes configurações



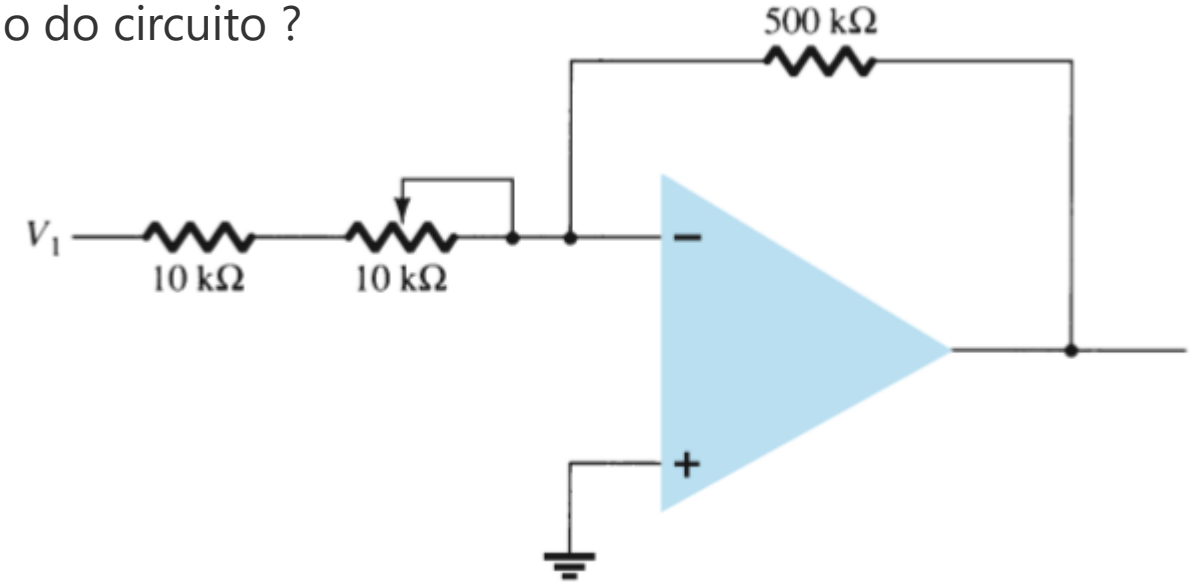
Qual é a tensão de saída do circuito ?



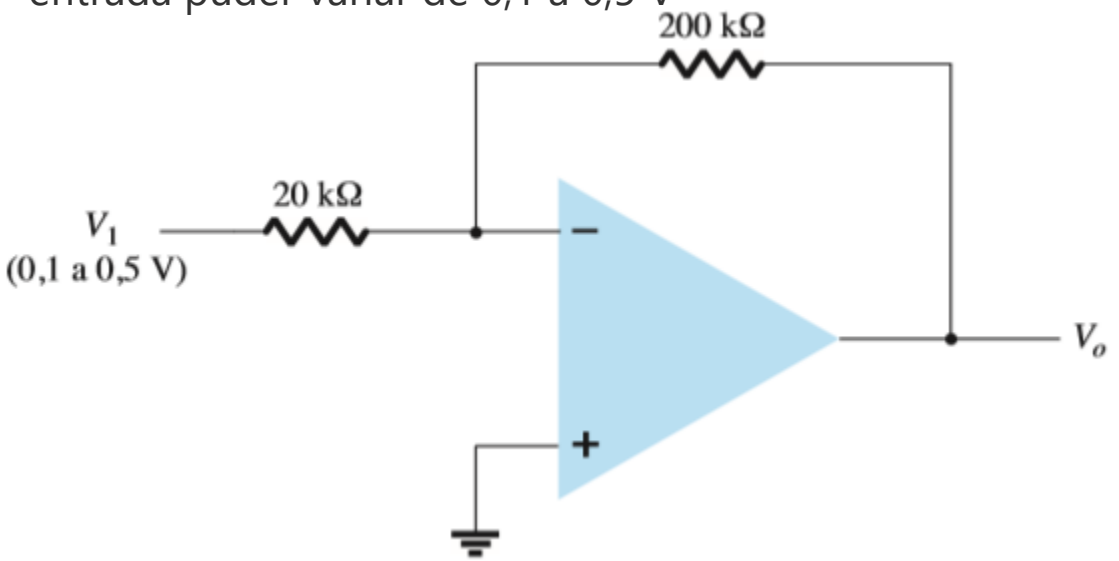
Que tensão de entrada produz uma saída de 2 V no circuito?



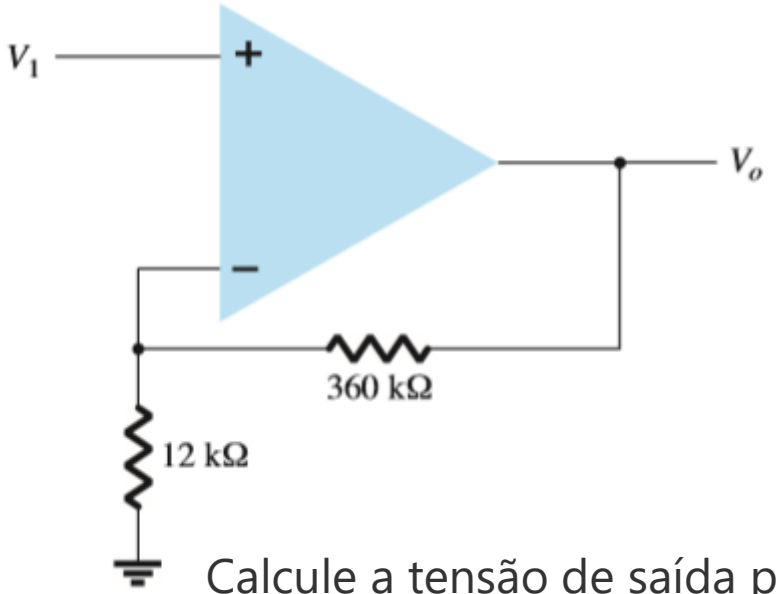
Qual é a faixa de ajustes para o ganho de tensão do circuito ?



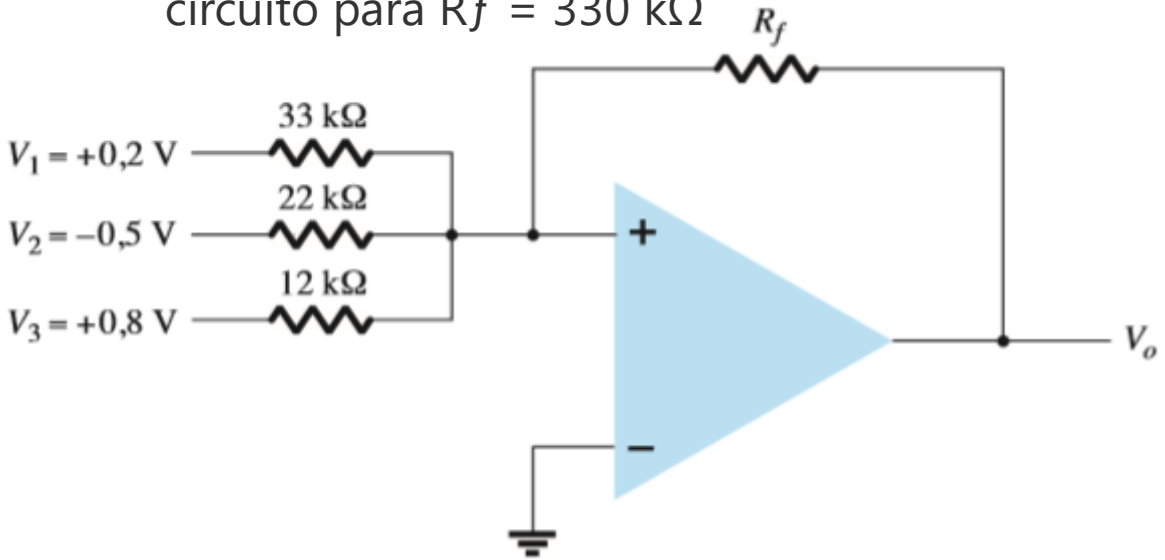
Qual é a faixa das tensões de saída no circuito se a entrada puder variar de 0,1 a 0,5 V



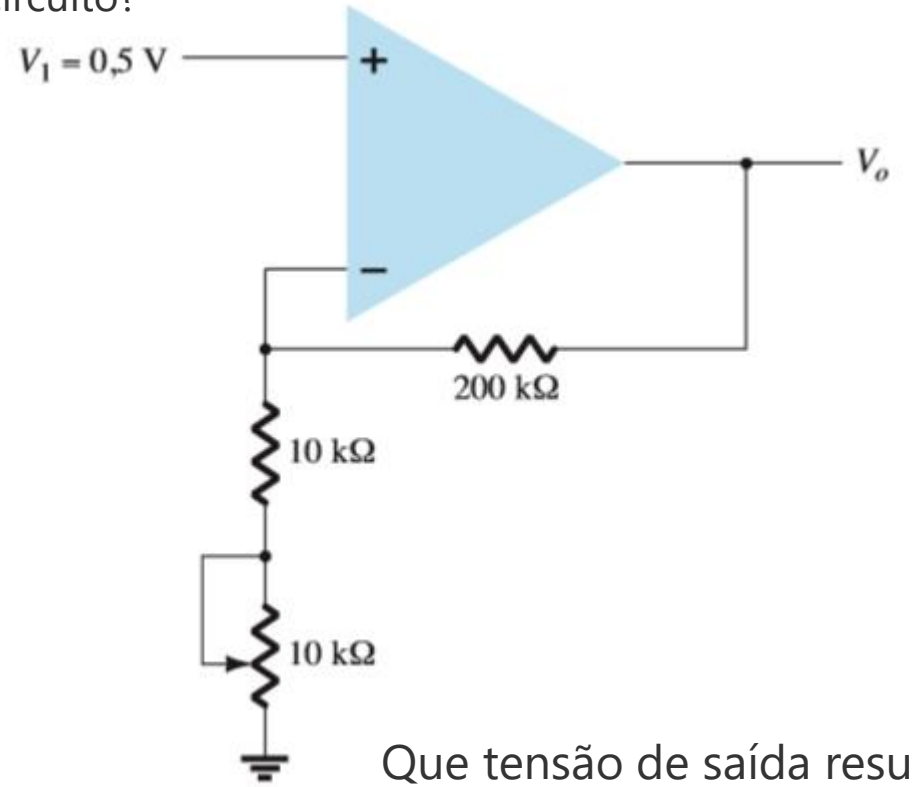
Que tensão de saída resulta no circuito para uma entrada V1 = – 0,3 V. Que entrada deve ser aplicado no circuito para resultar em uma saída de 2,4 V



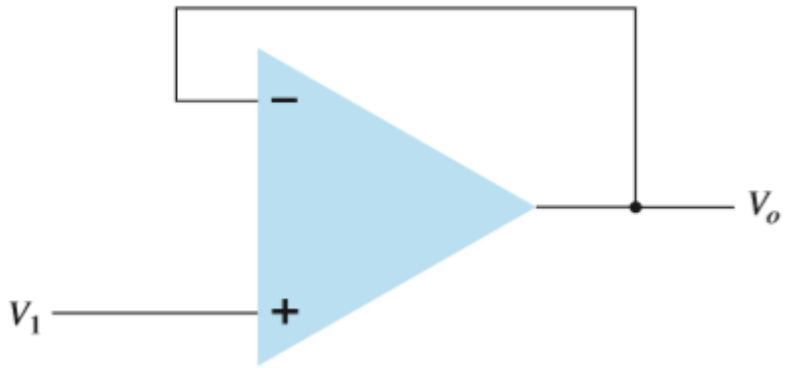
Calcule a tensão de saída produzida pelo circuito para Rf = 330 kΩ



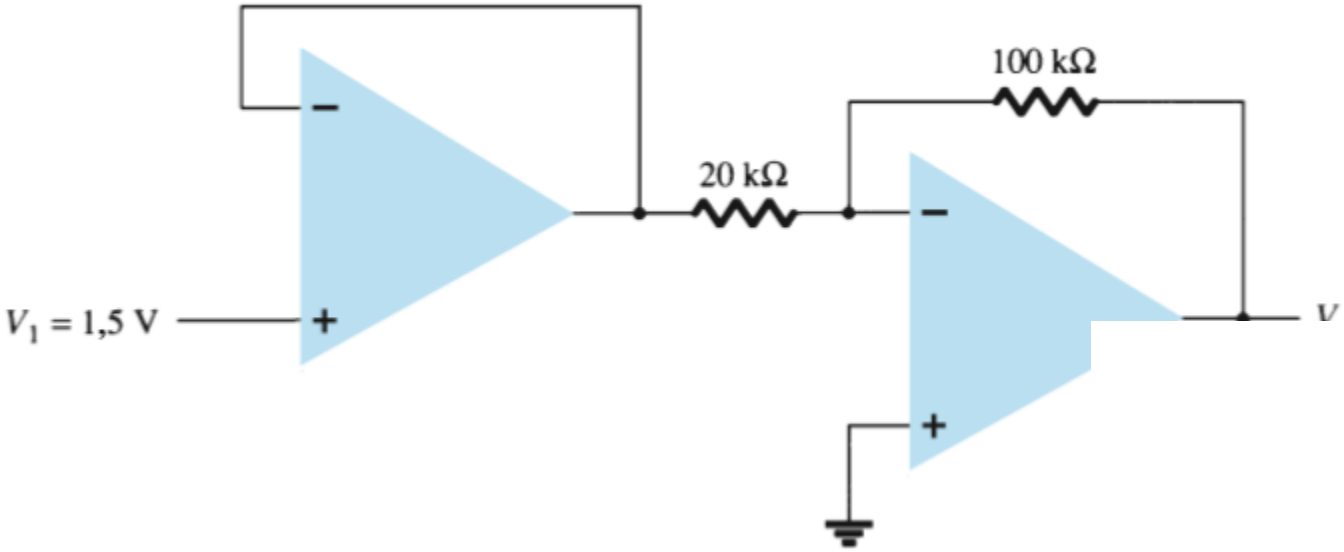
Que faixa de tensão de saída é desenvolvida no circuito?

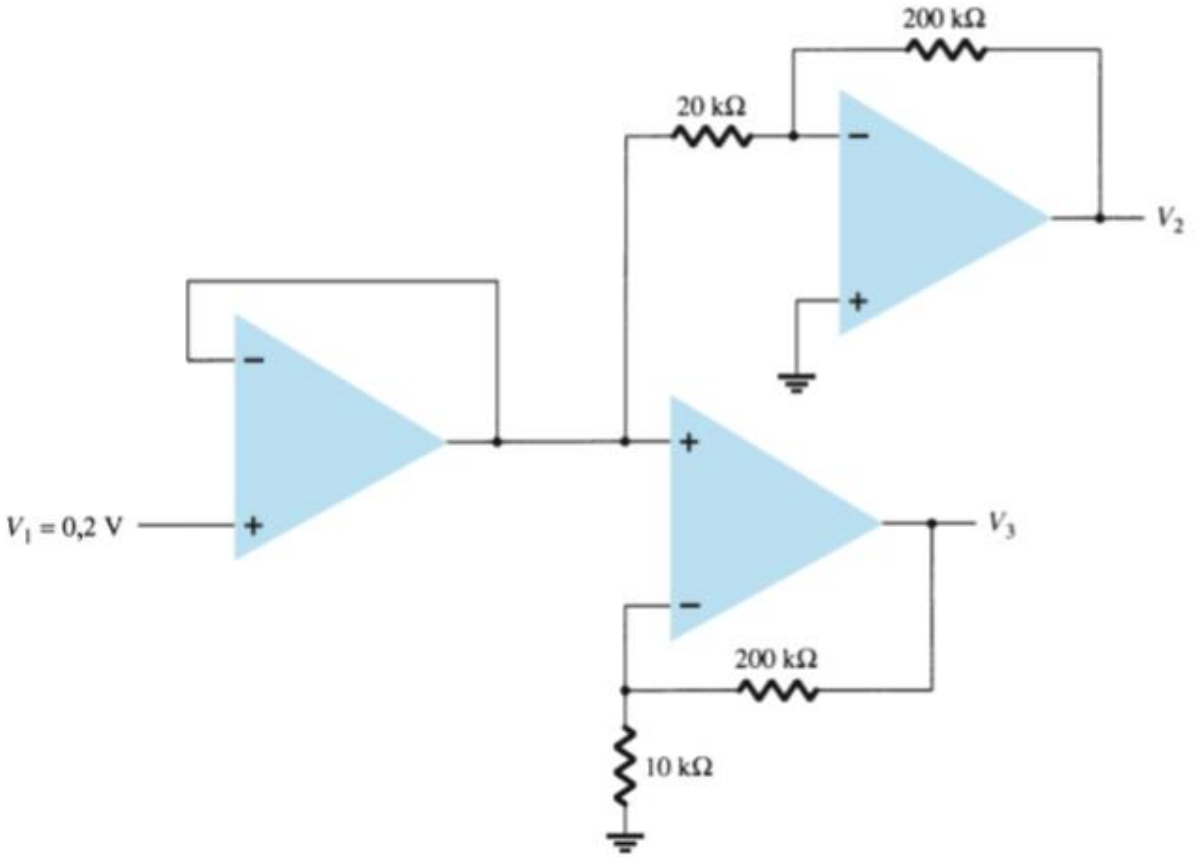


Que tensão de saída resulta no circuito para V1 = +0,5 V?



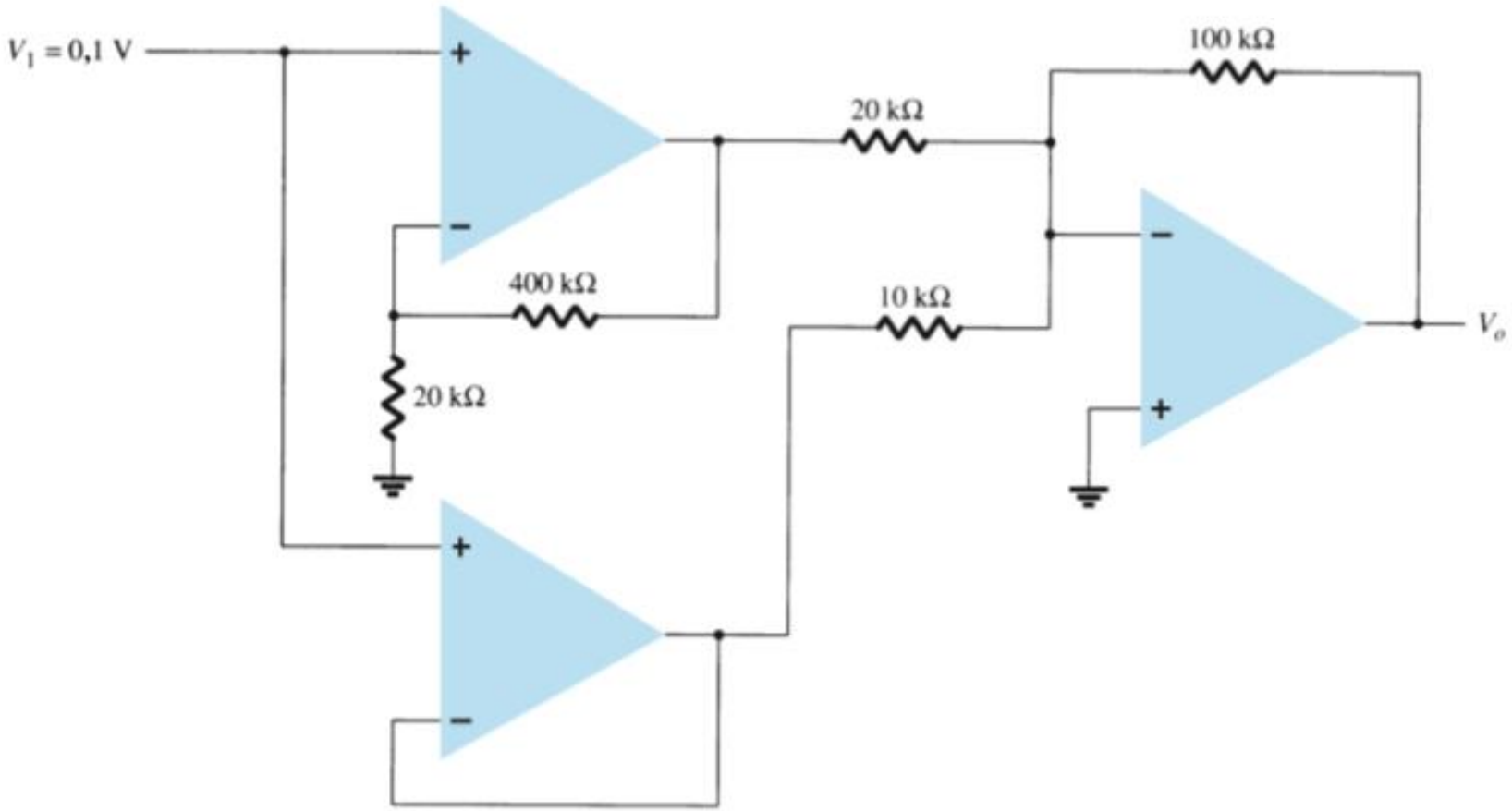
Calcule a tensão de saída para o circuito



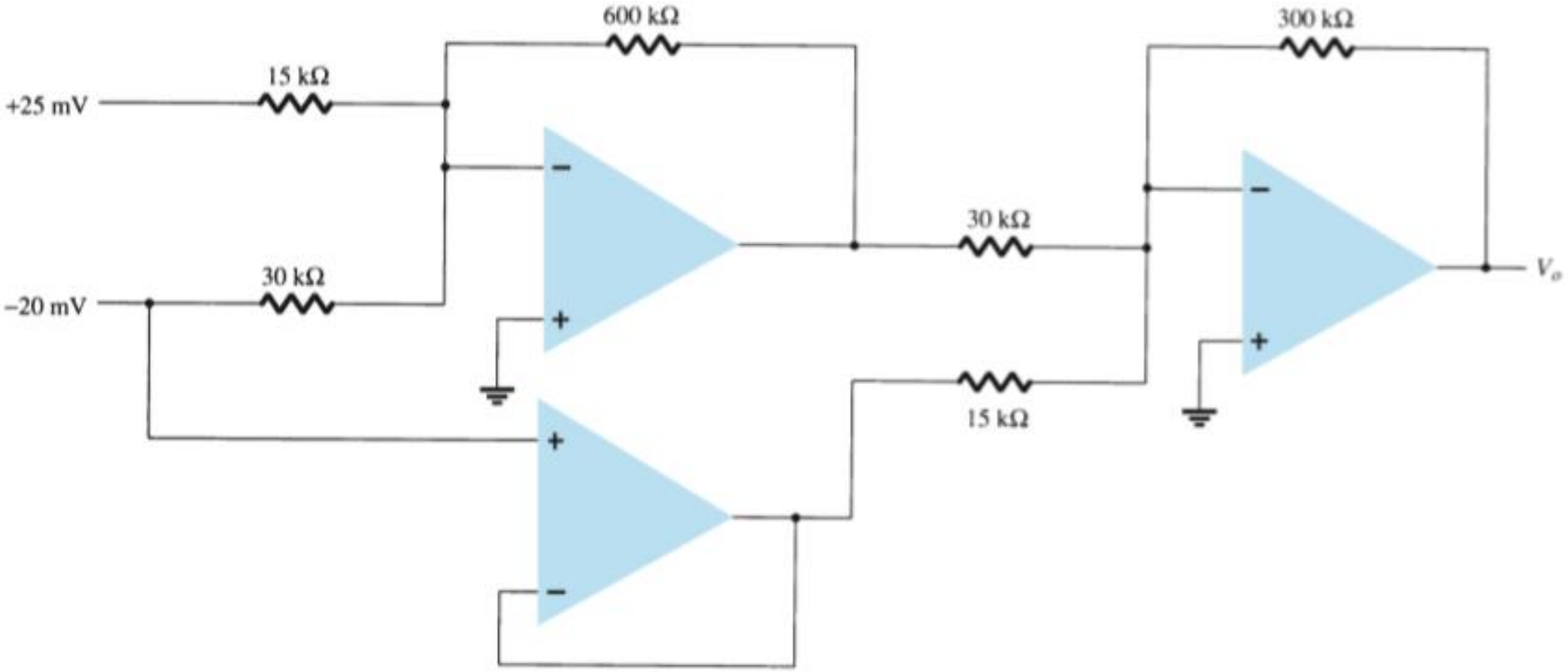


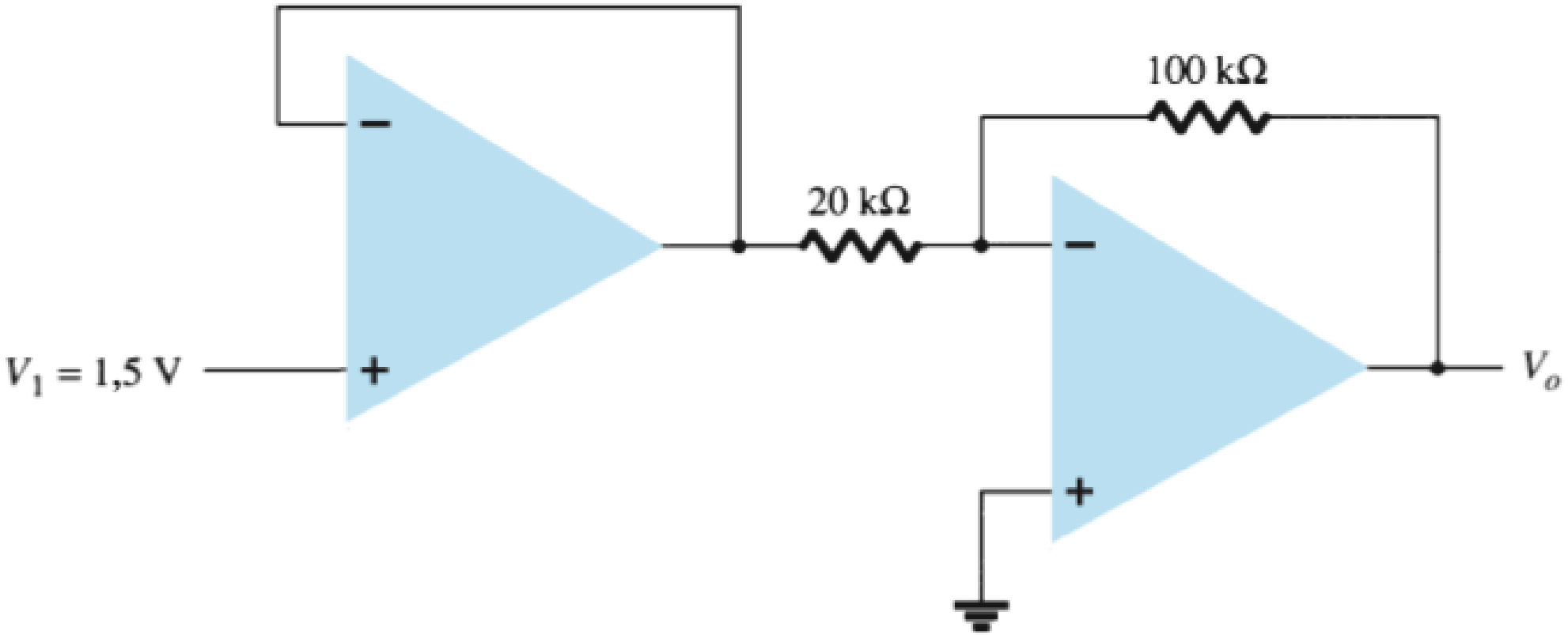
Calcule as tensões de saída V2 e V3 do circuito

Calcule a tensão de saída, Vo, no circuito



Calcule Vo no circuito




100 kΩ
20 kΩ
$V_1 = 1{,}5$ V
V_o